



江西财经大学
JIANGXI UNIVERSITY OF FINANCE AND ECONOMICS

学校代码 _____

密 级 _____

中图分类号 _____

UDC _____

硕士学位论文

MASTER DISSERTATION

论文题目 _____ 基于 WEB 的毕业设计管理系统的设计与实现
(中文)

论文题目 _____ Design and implementation of the graduation design
(英文) _____ management system based on WEB

作 者 _____ 张 倩 _____ 导 师 _____ 沈 波 梁 川(兼职)

申请学位 _____ 硕 士 _____ 培养单位 _____ 信息管理学院

学科专业 _____ 工程硕士(计算机技术领域) _____ 研究方向 _____ 计算机技术

二〇一八年 六 月

目 录

1 绪论	1
1.1 研究背景	1
1.2 研究目的和意义	2
1.2.1 研究目的	2
1.2.2 研究意义	2
1.3 研究现状	3
1.3.1 国外研究概况	3
1.3.2 国内研究概况	3
1.4 论文主要研究内容与结构	4
2 相关技术介绍	5
2.1 UML 统一建模语言	5
2.2 B/S 结构	5
2.3 SSH 框架	6
2.4 MySQL 数据库	7
2.5 本章小结	7
3 系统需求分析	8
3.1 用户需求	8
3.2 系统用例分析	9
3.2.1 系统信息管理用例图	9
3.2.2 公告信息管理用例图	10
3.2.3 用户信息管理用例图	10
3.2.4 师生互选管理用例图	11
3.2.5 答辩和成绩管理用例图	11
3.2.6 阶段文档管理用例图	12
3.2.7 工作分配管理用例图	13
3.3 功能需求	14
3.3.1 审核用户信息功能需求	15
3.3.2 课题申报管理功能需求	16
3.3.3 课题审核管理功能需求	17
3.3.4 师生互选信息查询功能需求	17
3.3.5 上传或下发任务书功能需求	18

3.3.6 审核开题报告功能需求	19
3.3.7 审核毕业论文功能需求	19
3.3.8 审核被分配论文功能需求	20
3.4 非功能需求	21
3.4.1 性能需求	21
3.4.2 安全需求	21
3.5 本章小结	21
4 系统设计	22
4.1 系统总体设计	22
4.1.1 系统设计目标	22
4.1.2 系统总体构架	22
4.2 系统功能模块设计	23
4.2.1 公告信息管理	24
4.2.2 工作分配管理	24
4.2.3 用户信息管理	25
4.2.4 阶段文档管理	26
4.2.5 答辩和成绩管理	28
4.2.6 师生互选信息管理	29
4.3 系统数据库设计	30
4.3.1 E-R 图	30
4.3.2 系统数据库表设计	33
4.4 系统安全设计	37
4.5 本章小结	38
5 系统实现与测试	39
5.1 开发环境	39
5.2 系统 SSH 框架分层实现	39
5.3 系统功能模块实现	39
5.3.1 用户登录	40
5.3.2 系统主界面	40
5.3.3 学生选题功能实现	41
5.3.4 教师申报课题功能实现	42
5.3.5 查看师生互选信息功能实现	43
5.3.6 查看课题信息功能实现	44
5.3.7 提交任务书功能实现	45

5.3.8 提交开题报告功能实现	46
5.3.9 审核开题报告功能实现	46
5.3.10 审核指导记录功能实现	47
5.3.11 提交论文功能实现	48
5.3.12 查看答辩记录功能实现	49
5.4 系统测试	50
5.4.1 测试目的	50
5.4.2 测试方法	50
5.4.3 测试用例	50
5.4.4 测试结果	52
5.5 本章小结	52
6 总结与展望	53
6.1 总结	53
6.2 展望	53
参考文献	54
致 谢	56

Contents

1 Introduction	1
1.1 Research Background	1
1.2 The Purpose and Significance of the Study	2
1.2.1 The Purpose of Research	2
1.2.2 The Significance of Research	2
1.3 Research Status	3
1.3.1 Foreign Research Survey	3
1.3.2 Domestic Research Survey	3
1.4 Main Research Content and Structure	4
2 Introduction of related technology	5
2.1 UML	5
2.2 B/S Structure	5
2.3 SSH framework	6
2.4 MySQL Data Base	7
2.5 Summary	7
3 System Requirement Analysis	8
3.1 The Requirement of Users	8
3.2 The Analysis of Use Case	9
3.2.1 The Use Case Diagram of System Information Management	9
3.2.2 The Use Case Diagram of Notice Information Management	10
3.2.3 The Use Case Diagram of User Information Management	10
3.2.4 The Use Case Diagram of Student Selection Management	11
3.2.5 The Use Case Diagram of Denfense and Performance Management	11
3.2.6 The Use Case Diagram of Phase Document Management	12
3.2.7 The Use Case Diagram of Work Allocation Managment	13
3.3 Functional Requirement	14
3.3.1 Functional Requirement of Audit User Information	15
3.3.2 Functional Requirement of Declare Management	16
3.3.3 Functional Requirement of Audit Topic Management	17
3.3.4 Functional Requirement of Mutual Information Managment	17
3.3.5 Functional Requirement of Task Book Managment	18
3.3.6 Functional Requirement of Audit report	19

3.3.7 Functional Requirement of Audit Graduation Paper	19
3.3.8 Functional Requirement of Audit Assigned Paper	20
3.4 Non Functional Requirement	21
3.4.1 Performance Requirements	21
3.4.2 Security Requirements	21
3.5 Summary	21
4 System Design	22
4.1 System Overall Design	22
4.1.1 The Goal of System Design	22
4.1.2 The Overall Architecture of Sysem	22
4.2 The Module Design of System Function	23
4.2.1 Notice Information Management	24
4.2.2 Work Assignment Management	24
4.2.3 User Information Management	25
4.2.4 Phase Document Management	26
4.2.5 Reply and Score Managent	28
4.2.6 Mutual Information Management	29
4.3 System Database Design	30
4.3.1 E-R Figure	30
4.3.2 The Design of System Database Table	33
4.4 System Security Design	37
4.5 Summary	38
5 The Realization and Test Of System	39
5.1 Development Enviroment	39
5.2 The Layered Realization of SSH Framework	39
5.3 The Realization of System Function Module	39
5.3.1 User Login	40
5.3.2 System Main Interface	40
5.3.3 The Realization of Student Selection Function	41
5.3.4 The Realization of Teacher Declare Topic Function	42
5.3.5 The Realization of Viewing Mutual Selection Information Function	43
5.3.6 The Realization of Viewing Topic Information Function	44
5.3.7 The Realization of Submitting Assignment Book Function	45
5.3.8 The Realization of Submitting Opening Report Function	46

5.3.9 The Realization of Auditing Opening Report Function	46
5.3.10 The Realization of Auditing Guidance Record Function	47
5.3.11 The Realization of Submitting Paper Function	48
5.3.12 The Realization of Viewing Defense Record Function	49
5.4 System Test	50
5.4.1 Test Purpose	50
5.4.2 Test Method	50
5.4.3 Test Case	50
5.4.4 Test Results	52
5.5 Summary	52
6 Summary And Prospect	53
6.1 Summary	53
6.2 Prospect	53
References	54
Acknowledge	56

摘 要

随着高校扩招实施以来。我院也紧跟着国家政策，每年的招生人数不断的增加，从现在的几千人办学规模发展到现在的一万四千多人，我院下设十五个二级分院，每年的毕业生人数也比往年增加了不少，常规的毕业设计管理模式已经不能正常满足现在的需求，以往的毕业设计材料大部分都是纸质稿，现在大部分的材料都是电子版，虽然大部分高校教务管理机构都有会利用现有的条件对毕业数据进行初期加工和简单整理，很显然，使用简单的手工方法去处理毕业设计的数据已经过时。已经严重阻碍了上饶师范学院朝着国内外一流大学发展的步伐。

本系统系为我院教务管理部门专门开发的一款管理系统。作为学院的教务管理部门，肩负着联系各个分院教务办的任务。该系统的使用者为管理员、教师和学生。不同用户权限不同，但都可以通过网络对毕业设计管理系统进行申报课题、选择课题和审核课题、修改课题等操作。系统主要由用户管理模块、公告管理模块、师生互选管理模块、答辩和成绩管理模块、阶段文档管理模块等^[2]。不同模块之间协调工作实现毕业设计的管理。

本系统的每一个阶段都使用 UML 进行模型搭建。系统是基于 B/S 结构，采用 Java 语言以及 MYSQL 数据库实现系统，在系统完成后，分别对系统的功能、安全和性能进行了测试，通过该系统，高校工作人员可以对每个毕业设计的全过程进行监管，并且使得教务部门合理分配资源，提升高校的管理能力。

关键词：毕业设计；B/S 模式；SSH；MYSQL

Abstract

With the implementation of enrollment expansion in Colleges and universities. The college is also following the national policy, and the number of enrolment is increasing every year. Thousands of people from the previous school scale development to today's more than 14000 people, our hospital has fifteen grade two branch, each year the number of graduates is higher than in past years. The regular pattern of graduation design management has not been able to meet the needs of the present. The graduation design materials are mostly paper release, now most of the materials are electric. Although most educational administration institutions of universities use the existing conditions to make initial processing and simple finishing of graduation data, obviously, it is outdated to use simple manual methods to process graduation design data. Some problems in the current graduation design management mode have seriously hampered the development of Shang Rao Normal University towards the top universities at home and abroad.

This system is a management system that is specially developed by the educational administration department for the college. As the educational administration department of the college, it is responsible for the task of connecting the branches of the various branches of the branch. The users of the graduation design management system are mainly divided into three types of users, the system administrator, the teacher and the student. Different user permissions are different, but they can declare projects, select topics and audit subjects, modify projects and other operations through the network. The system is divided into the following modules: user management module, notice management module, teachers and students' mutual defense and stage performance management module, document management module. Coordination of different modules to realize the management of graduation design.

Each stage of the system is built with UML. The system is based on the B/S structure, using the Java language and the MYSQL database to implement the system. After the system is completed, the function, security and performance of the system are tested respectively. Through this system, university staff can supervise every process of graduation design, and make educational administration departments allocate resources reasonably, so as to improve the management ability of universities..

Keywords: graduation design; B/S model; SSH; MySQL

1 绪论

1.1 研究背景

如今,计算机已经被应用于许多领域,由于现在计算机价格比较低廉,企事业单位员工基本都配齐了办公电脑,全民信息化时代已经来临。国内各个高等院校也在信息化建设下苦功夫,有的院校会从软件公司购买一些比较成熟的毕业设计管理系统,也有的院校会组织学院的教师和学生结合自己的实际情况来开发毕业设计管理系统,但仅是从软件公司购买的毕业设计管理系统的情况来看,存在一些弊端,不能很好的体现出各个高等院校的专业特殊性,有的高等院校侧重于理论的研究,有的高等院校则侧重于实践的操作,基于以上存在的情况,每个学校将结合自己的业务需求和实际需要,开发适合自己管理模式的毕业设计管理系统。上饶师范学院设有 15 个二级学院,专业多样化,通用的毕业设计管理系统很难满足实际需求,基于我们学院现在的情况需求,准备采用现代模式,开发一款高标准、高智能的毕业设计管理系统。

经过前期大量的调研发现,现在大部分高等院校的毕业设计管理模式,一般流行两种模式,一种是传统模式,一种是现代模式^[1]。

传统模式,也就是现在还有些院校一直使用的模式,在学生的最后一个学年的上学期末期,每个学院的教务负责人根据自己学院的毕业生人数和指导教师进行开会,根据指导教师的人数固定分配学生,然后指导教师根据分配的学生,然后单独把自己的选题发给学生进行选择,选择题目后,指导学生完成开题报告,当面下达任务书,分时分地的完成对学生的指导工作,对于论文指导修改工作只能借助于 QQ、邮箱、微信等工具进行沟通交流,学生需要经常和老师频繁见面,许多高等院校则一直采用这种模式进行毕业设计管理工作,人工管理毕业设计相关的文件档案,这种情况需要有特定的工作人员进行管理工作,如果碰到教务管理人员的调动,则会很难对工作进行交接。也不利于后期的档案的维护和更新。

现代模式,学生可以在任何地方,通过因特网登录到毕业设计管理系统,在线选题、开题、修改论文等各个环节的工作,上传毕业设计各种相关文档以及任务书,教师通过系统上传选题、审核选题、下达任务书、提交论文修改意见、批阅毕业论文,一系列的工作环节都是通过网络完成^[2]。

两种模式都是当前高校在用的模式,但现代模式明显是更适合当今的高校发展的需要,现代模式减少了指导教师和学生实际见面的次数,但又加深了指导教师和学生交流的机会,因为大部分毕业生最后一个学期都面临着在外地就业实习,与指导教师频繁的见面则又不利于学生的就业实习,学院管理人员则可以通过系统及时

查看各个分院的毕业设计进展情况，实时了解每个毕业生的毕业设计进度，真正做到无纸化毕业设计管理。

1.2 研究目的和意义

1.2.1 研究目的

大学作为国家人才培养基地，信息化建设高水平大学已经成为每个大学的必经之路，大量的信息数据收集和分析也有助于为大学领导提供数据支持。一个大学的好坏，主要取决于学生实际业务水平的高低，而学生业务的水平高低则取决于学生毕业设计水平的高低，毕业设计是大学生涯的业务水平的综合测试，毕业设计水平高低直接就可以反映出学校的培养模式和专业技能是否符合当前工作的需要，而毕业设计作为高校教学工作中的最后一个环节的工作，更需要严格管理好毕业设计每一个阶段所需要完成的事情，不管是对毕业生的管理，还是对指导教师的管理，都要做到实时监督，确保每位学生都能把自己在学校所学的专业技能在毕业设计体现出来^[10]。

我院每年的招生人数不断的增加，常规的毕业设计管理模式有着翻天覆地的变化，以往的招生计划都是根据实际需要进行招生，学生规模小，师资队伍稳定，每个指导教师所分配的任务相对简单，工作量比较少，通过简单的手工方法处理毕业设计管理事务还是绰绰有余的，但是指导老师所带人数增多，学院对学生毕业论文要求的提高，以往的毕业设计材料大部分都是纸质手写稿，现在大部分的材料都是电纸版，虽然大部分高校教务管理机构都有会利用现有的条件对毕业数据进行初期加工和简单整理，人们在处理事情时更加追求自动化和高效率的处理方式，我院下设十五个二级分院，各个分院对毕业设计的实现要求不尽一致^[14]，如今仅采用简单的手工整理和分类是不太现实。因此，使用先进的管理理念来提高教务管理工作水平是相当必要的。

1.2.2 研究意义

毕业设计管理工作是每个学校教务管理工作当中的重点，也是体现学校教师教学水平和学生能力水平的综合测试。当前能否将信息化技术应用到教务管理工作当中才是我们学院领导所需要考虑的问题，开发一款能够适合我们学院毕业设计设计管理系统已经摆上议程，这对高校的信息化有着重大意义，从学生的立场来看，通过使用管理系统可以选到适合自己特长的毕业设计题目，又能够了解整个毕业设计的每一个环节需要做哪些工作，不管是在校还是在外实习，都可以在线完成与指导教师的交流，大大减少了重复的环节，使整个毕业设计的工作一清

二楚。对老师来说,那意义更大,既可以节约时间,又能够在毕业设计的每一个环节进行沟通交流,了解学生在做毕业设计时所遇到的问题,并能对学生出现的问题提供解决方案,对学生的毕业设计每一个环节都能监控到位,确保学生在学校规定的时间来完成每个阶段所需要提交的文档资料。而对于管理者来说,可以大大减少与指导老师和学生的直接接触,可以把繁琐的流程简单化,不需要直接通知到每位指导老师和学生,只需通过使用系统就可以完成以往重复的工作。在以往,教务管理人员既要督促指导教师完成规定的工作,又要督促学生完成各个环节的工作,工作量大,每天做着大量重复的工作,工作效率低下^[4]。

本系统使用SSH对毕业设计管理系统进行架构,可以实现每个开发过程透明化,对各个阶段进行分层实现,并可以为后期的管理系统升级和扩展提供条件。

1.3 研究现状

1.3.1 国外研究概况

20世纪末期,美国就提出了教育信息化资金建设方案,五年之内就投入了70多亿美元用于基础教育的信息化建设,为后期的高校信息化建奠定了扎实的基础,大量的私人企业 and 非营利性组织也参与到了高校信息化建设当中,资金非常充足。在日本,专门成立了教育信息化建设领导小组,推出了“百校工程”信息化发展规划^[9]。在英国,也是由政府组织了专门的机构来推动信息化的建设,国外的一些发达国家的高校也紧跟着国家信息化发展步伐,每个高校都相应的推出了适合自己的信息化建设方案,一些常用的管理系统也相应开发出来使用,毕业设计管理系统也陆续推出使用^[20]。纵观这些管理系统特点为:

- (1) 先进性:每个大学都有自己的论文数据库,各个大学可以跨校访问。
- (2) 通用性:几乎涵盖整个学校专业。
- (3) 方便性:只需使用能上网的设备,即可完成毕业设计工作。
- (4) 灵活性:系统可以自动淘汰低端题目。

1.3.2 国内研究概况

国内高校信息化建设相对起步较晚,直到2010 国家才加大对教育信息化建设的支持力度,各大高校也紧跟着国家信息化建设的步伐,绝大部分院校也随之建立了一些信息管理系统,如门户网站的建设、OA 系统的建设、教务管理系统的建设,各大高校在信息化建设投入的资金相当有限,整个信息化的建设未能形成规模,也谈不上真正意义的信息化建设,开发的一些管理系统功能不是很完善,无法与国外高校进行相提并论^[3]。

在高校信息化进程推进中，比如上海交通大学毕业设计管理系统等高校，每个学校的系统各有特色，但也存在一些问题，各大高校无法认识到数据的重要性，数据共享较差，各大高校只能按自己的业务需求来开发毕业设计管理系统，形成不了毕业设计管理规范。

1.4 论文主要研究内容与结构

本系统是教务管理系统的一个子系统，教务处肩负着联系各个分院教务办的任务。该系统的使用者为管理员、教师和学生。系统主要由用户管理模块、公告管理模块、师生互选管理模块、答辩和成绩管理模块、阶段文档管理模块和系统管理模块等。不同模块之间协调工作实现毕业设计的管理。本系统的每一个阶段都使用 UML 进行模型搭建。系统是基于 B/S 结构，采用 Java 语言以及 MYSQL 数据库实现系统，在系统完成后，分别对系统的功能、安全性和性进行了测试，通过该系统，高校工作人员可以对每个毕业设计的全程进行监管，实时了解每个学生毕业设计的完成进度。

本文将对系统的模块进行分析和设计。

(1) 用户管理模块：主要是对用户的信息管理。

(2) 公告管理模块：主要是用来发布最新毕业设计相关信息等。

(3) 工作分配管理模块：选题的审核、任务书的审核、论文的批阅等操作。

(4) 师生互选管理模块：教师课题申报、学生选题审核、查看互选信息和提交和下发任务书等。

(5) 阶段文档管理模块：是对整个毕业设计阶段中的开题报告、指导记录、外文译文、文献和论文的管理。

(6) 答辩和成绩管理模块：是方便用户评阅学生、查看答辩安排、答辩记录和学生成绩。

本论文的结构布局如下：

第一章主要是介绍了我院的实际情况、国内外研究状况及系统的主要功能。

第二章对使用的技术及方法进行简要的介绍。

第三章对毕业设计管理系统进行需求分析和概要设计。

第四章对毕业设计管理系统的详细设计，包括数据库设计、系统 E-R 图等内容。

第五章对毕业设计管理系统的实现与测试，对系统各个功能实现并测试。

第六章对是总结和展望。

2 相关技术介绍

本章将对系统所用到的相关技术进行介绍。

2.1 UML 统一建模语言

系统的开发将遵行软件开发的基本准则,在系统的整个开发过程中,将使用 UML 来对具体的各个阶段进行建模,通过建模来了解系统的结构和需求,可以通过使用 UML 图来展现系统开发过程中的每个开发状态,能更好的将开发过程展现出来,在不同的开发阶段可以通过不同的 UML 图进行体现^[25]。

在分析阶段,主要使用 UML 工具中的用例图、活动图,通过使用用例图可以把系统交互的各个实体之间联系进行简单描述,通过使用活动图可以将焦点集中于问题域。在设计阶段,将使用类图 and 状态图来对整个系统的设计过程时行简单描述,通过使用类图可以把系统中类与类之间的关系描述出来,通过使用状态图则可以把系统中的各个对象之间的不同状态变化进行描述。在布署阶段,我们可以使用布置图来展示系统间不同的功能模块将被如何部署。

2.2 B/S 结构

B/S 结构,即(浏览器/服务器)结构,也是现阶段中小管理系统使用最多的结构,使用 B/S 结构,客户端不需要进行额外的配置,只需要使用浏览器即可实现,用户通过系统前端页面来实现对系统数据交互^[7],所有的数据储存都是在服务器端实现,从经济意义来讲,整个系统的开发不需要投入很大的资金,特别是系统的运营过程,不需要考虑到客户端的投入,只需对整个系统的服务器进行布署,使用 B/S 结构的管理系统。在后期维护起来也是非常的方便,所有的运行故障一般都是由于服务器内部传输过程引起的,只需要做好服务器的备份计划即可,但是对于客户访问量大的用户群体,那么对服务器的要求特别高,也正是这一点,在开发系统之前就要合理对自己的用户数要做好估计,做好服务器的资金计划,如果系统每次交互都有大量的数量,或者是对整个数据安全性非常高的情况下,B/S 结构就不适合这种类型的管理系统^[27]。

在这种模式下,对使用者来说,操作是相当简单的,无须过多的考虑自身的硬件水平,只需通过使用一台可以上网的电脑即可完成所有的操作,在网页中就可以完成各种业务操作。

2.3 SSH 框架

SSH框架主要是由Struts、Spring和Hibernate三层集成而成。也是当前用来开发管理系统的框架之一，具体的SSH框架如图2-1所示。

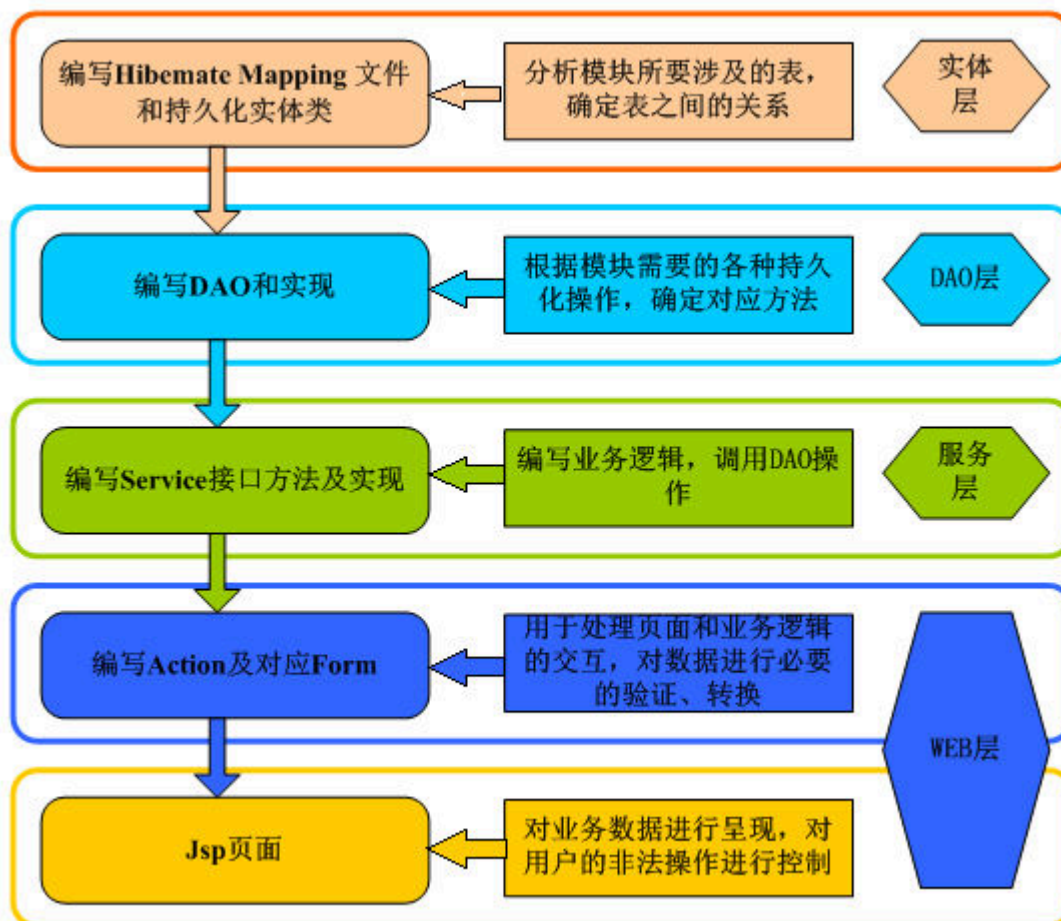


图 2-1 SSH 框架图

SSH三层架构中的每一层都是分工很明细，每一层都发挥着各自的作用，Struts主要是用来控制整个的架构的，他的核心控制器是Controller，而Hibernate则是用来对管理系统的整个数据库的操作进行控制管理的，用户访问系统中使用到的数据交互都是通过Hibernate这一层架构来实现的。那么Spring就起着对Struts和Hibernate这两层的连接作用，主要是对Struts中使用到的一些工具和Hibernate中的数据库进行了一个调节管理，而整个SSH三层框架又是以不同模式的页面存在的。他们之间都是相互联系，各自的生成数据都可以作为其它模式的结果，都是在自己的生存层进行工作，各自分工明确^[30]。

SSH三层之间都有各自的分工，在表示层中，是所有的用户所使用到的层，使用JSP页面进行数据交互，然后就可以使用到Struts来对这些请求进行处理，Struts将对系统的Struts.xml里面约束好的事项通过Action来进行具体的处理，到底是给予

通过此次请求还是拒绝此次请求。在业务层中，那么所针对的对象就不是普通客户了，而是整个系统的业务逻辑，他的处理对象就是整个服务器，通过使用Spring IOC容器进行对整个系统的业务模型和组件提供给Action进行加工，然后就可以得出系统的业务逻辑模型是，后续的工作就可以围绕模型进行开展。在整个架构中的持久层中，所针对的处理对象就是数据库数据的操作，在表示层中已经通过使用JSP页面实现了与系统的交互，至于交到的结果是否正确，那么就需要使用到Hibernate来对所有的对象中使用的数据库进行交互，能够处理好不同的对象访问数据的请求，并能够返回正确的处理结果给请求者。通过使用SSH来架构整个管理系统，优点有很多，比如，Spring他就能很好的对所有对象进行实例化，能够把所有处理对象放到整个系统架构之外，不会三层的限制，使用Hibernate则可以很好解决使用JDBC连接整个数据库产生的冗余问题，各层之间相互合作，完整的实现了各层之间的解耦，使开发代码更加灵活。

2.4 MySQL 数据库

MySQL 是一款开源的小型关系型数据库系统，适用于用户量不是很大的管理系统^[6]。能达到数据的灵活存储和快速的数据响应，确保整个数据的存储过程的效率。MySQL 有以下几个特点。

- (1) 可以处理千万级别的大型数据；
- (2) 对语句的格式只要遵循规则即可；
- (3) 可迁移性好，配置简单；
- (4) 可移植行高，安装简单小巧；
- (5) 运行效率高，调试简单，管理简单；

2.5 本章小结

本章主要对系统所用到的一些具体核心技术进行了阐述，分别对 B/S 结构、SSH 框架、MySQL 数据库进行了具体的描述，为后期的系统实现提供了扎实的基础。

3 系统需求分析

3.1 用户需求

本系统的用户是学生、教师和教务管理人员。使用者需要使用系统就必有要有自己的账号和密码，只有使用合法的用户账号才能通过系统的验证，才可以获取符合自身角色的功能权限^[10]。

学生登录系统后使用用户管理功能就可以对自己的基本信息进行修改操作。在系统公告管理模块中就可以查到学校关于毕业设计的一些相关通知，通过使用师生互选管理模块在规定的时间内可以查看所有的指导老师和所有的选题，在确定了毕业题目之后，需要等待指导教师同意之后，才能确认选题成功，在选题之后，就可以从公告管理模块下载开题报告模板进行开题报告的编写，开题报告完成之后可以通过阶段文档管理模块对开题报告进行上传，等待指导教师的修改意见，只有等待指导教师审核通过后才可上传到毕业设计管理系统。在完成开题报告后，学生可以通过师生互选管理模块查看指导教师的下达的任务书，使用阶段文档管理模块对自己每两周的工作进度进行上报，通过使用阶段文档管理模块可以提交开题报告、中期检查、外文翻译和原文、文献综述和毕业论文提交指导教师进行批改。通过使用答辩和成绩管理模块可以查看到自己的答辩安排和毕业设计的成绩^[11]。

教师登录到系统后使用用户管理模块对自己的个人基本信息进行更新。可以在公告管理模块查询今年的毕业时间安排和毕设相关的通知。通过使用师生互选管理模块进行课题的申报、审核学生选题等操作，教师完成学生互选之后，就可以使用系统提供下发任务书的功能对自己所带的学生下发任务书，对每个学生提出不同的任务需求，要求学生按照任务书的进度来完成、开题报告、系统开发、中期检查表、外文译文、毕业论文等，教师通过阶段文档管理模块就能够对学生按照学院毕业设计要求提交的所有文档进行下载或在线批改和审阅。当学生根据要求提交整个毕业设计文档之后，就要使用评审答辩和成绩管理模块来对学生的论文进行评阅打分，可以查看到答辩小组的时间、地点。并能查看到学生的答辩小组的时间、地点和学生的论文成绩。

教务管理人员可以使用系统管理模块对毕业设计管理系统不同用户进行管理模块的分配。为学生和指导老师初始化帐号信息，等学生和指导老师登录到系统后提醒修改当前密码信息。不同用户能够使用到自己权限范围内的功能模块。教务管理人员在每年毕业季来临就要统计今年毕业人数和指导老师人数，确保在做基础信息初始化时有足够的数据支持，学生和指导老师使用系统之时就要设置好学生和老师的初始账号密码，帐号的原始信息不需要一一通知学生和指导老师，

只需要在学院官网的公告栏发送通知即可，学生的帐号初始信息往往就是使用学号作为帐号，身份证号作为密码，指导老师则采用工号作为系统登录的帐号，使用指导老师的身份证号作为帐号的密码，可以对手指导老师提交的毕业课题进行审核及对所有教师提交的任务书进行审核，对不符合要求的毕业课题和任务书发回指导老师进行重新修改后再上传。通过使用阶段文档管理模块对教师审核通过的开题报告、中期检查表、外文译文、文献综述和毕业设计相关资料进行下载备份。通过使用工作分配管理模块对担任了审核教师课题、审核教师任务书的系主任进行分配工作，也可以为普通教师分配批改其他指导所带学生的论文评阅。通过使用答辩和成绩管理模块发布答辩安排，以方便学生和教师查找，可以通过使用答辩和成绩管理模块进行学生成绩的查询^[13]。

3.2 系统用例分析

3.2.1 系统信息管理用例图

教务管理人员可以通过该模块对系统管理模块的子模块进行操作，整个系统信息的管理用例描述如图 3-1 所示。

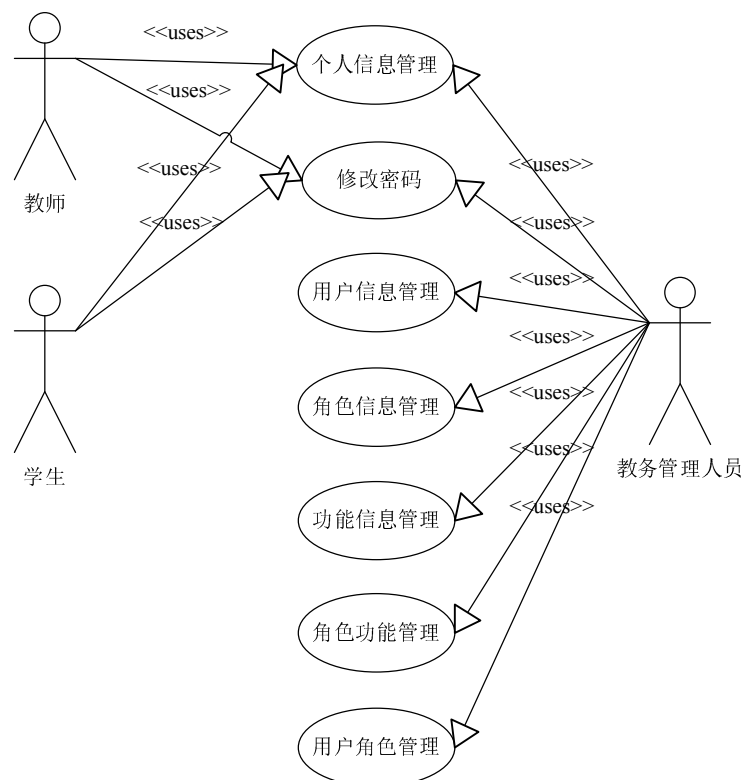


图 3-1 系统信息管理用例图

3.2.2 公告信息管理用例图

教务管理人员可以通过该模块对毕业设计相关通知进行发布，完成查看、编辑和审核等功能。方便学生和教师的查询。整个公告信息的管理用例描述如图 3-2 所示。

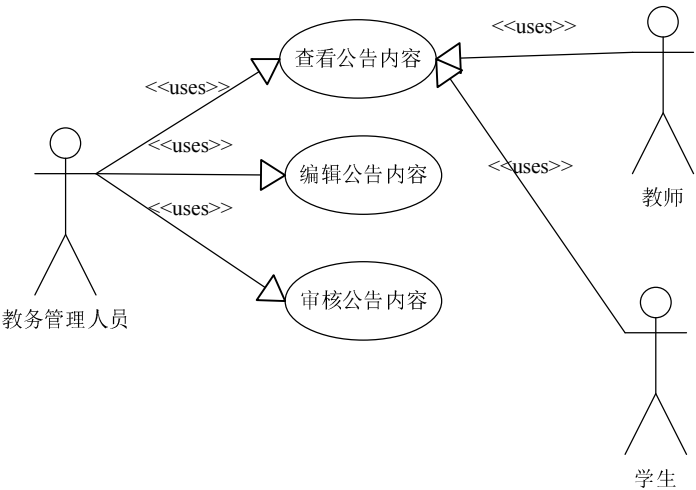


图 3-2 公告信息管理用例图

3.2.3 用户信息管理用例图

教务管理人员可以通过该模块对系统中教师、学生的基本信息进行操作，并可以整个系统的用户进行导出和统计。整个用户信息的管理用例描述如图 3-3 所示。

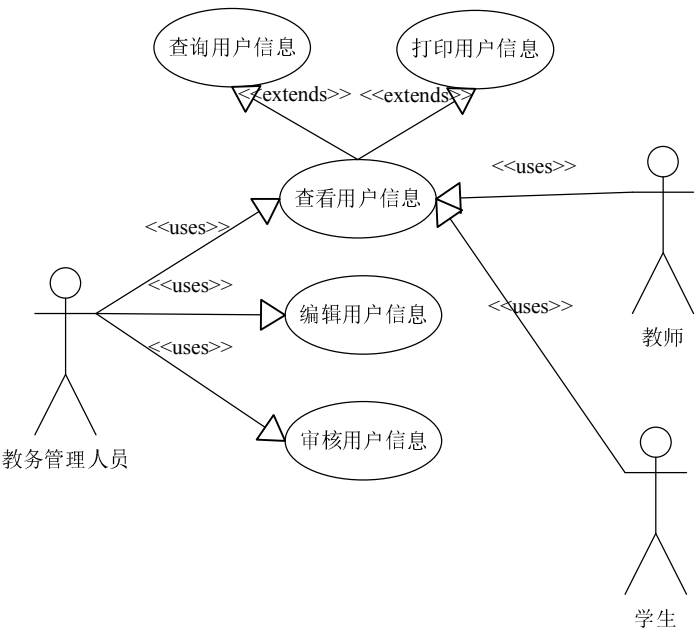


图 3-3 用户信息管理用例图

3.2.4 师生互选管理用例图

教师可以通过该模块进行课题申报以及下发任务书等操作，并且可以查看到自己所申报的课题有哪些学生进行了申报，审核通过适合自己课题学生的选题请求，并且可以查看到所有选了课题学生的基本信息，学生可以使用该模块对毕业课题基本内容和要求，并且查看导师下发的任务书内容。整个师生互选管理用例描述如图 3-4 所示。

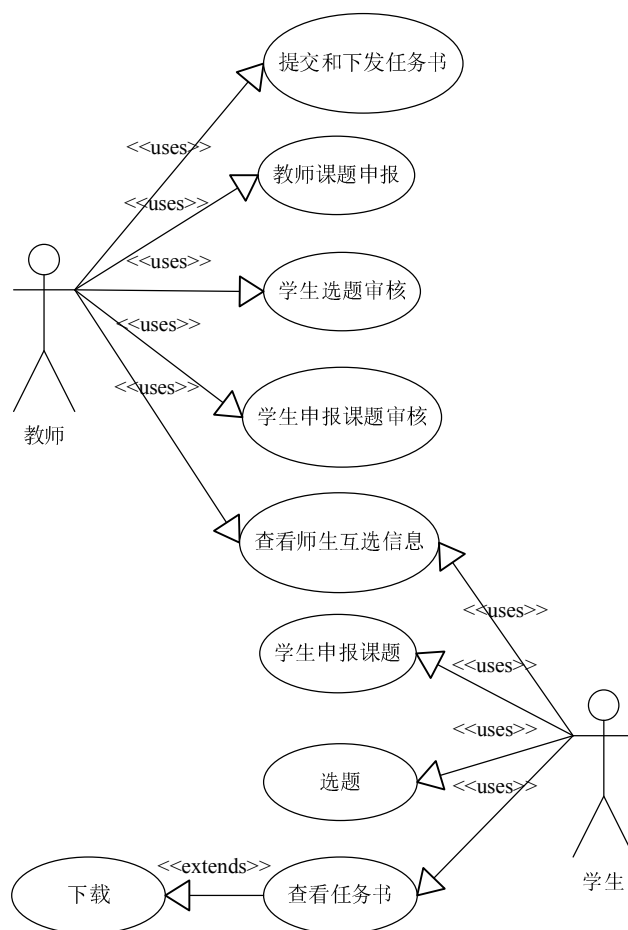


图 3-4 师生互选管理用例图

3.2.5 答辩和成绩管理用例图

教师可以通过该模块评阅自己所带的学生论文，并且可以查看学生的成绩和答辩具体安排。而学生可以通过该模块查看答辩安排，记录以及成绩。整个答辩和成绩管理用例描述如图 3-5 所示。

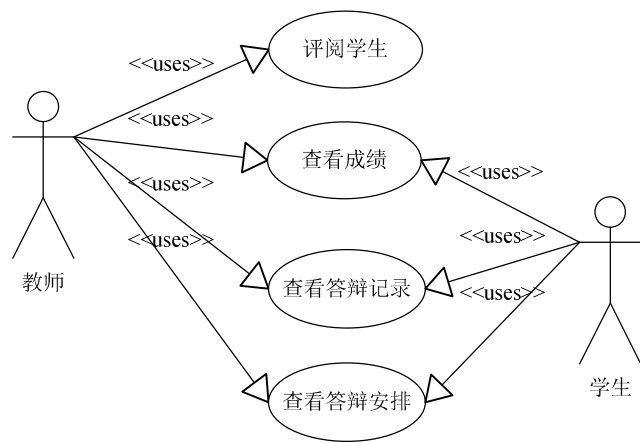


图 3-5 答辩和成绩管理用例图

3.2.6 阶段文档管理用例图

教师可以通过该模块审核学生上交的开题报告、中期检查文档、指导记录、文献综述以及毕业论文等，而学生可以通过该模块上传开题报告以及毕业论文等各阶段文档。整个阶段文档管理用例描述如图 3-6 所示。

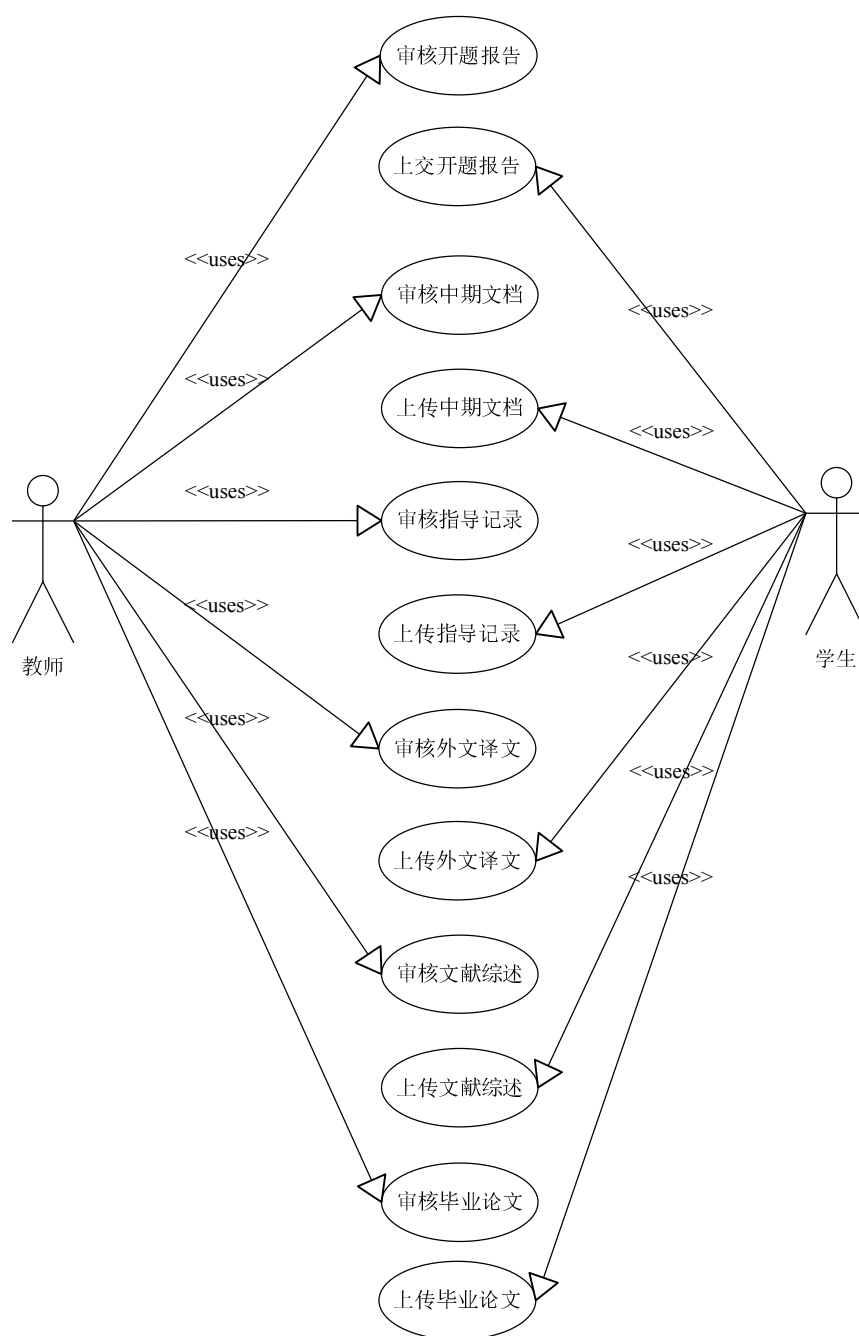


图 3-6 阶段文档管理用例图

3.2.7 工作分配管理用例图

工作分配管理是教师专用的模块，教师需要评阅其它教师指导的学生论文相关文档并给出分数。教师利用该模块对被分配的课题、任务书进行审核并给出相关分数。整个工作分配管理用例描述如图 3-7 所示。

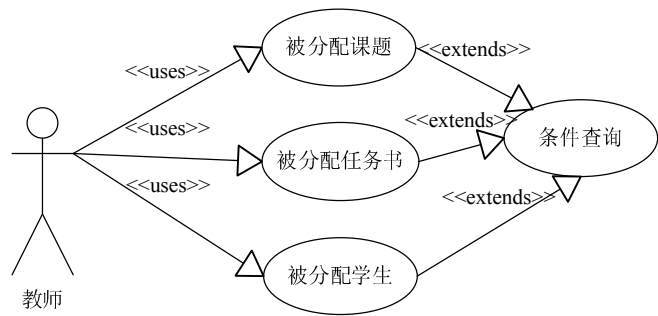


图 3-7 工作分配管理用例图

3.3 功能需求

从系统的需求出发，分析出系统有以下几个功能：

(1) 审核用户信息。教务管理人员通过用户名、用户编号以及用户状态等信息查询需要审核的用户信息，并通过该模块对用户的基本信息审核通过或者不通过等操作。

(2) 课题申报管理。指导老师可以把自己的纵向课题和横向课题在课题申报管理模块进行申报，其内容主要包括课题的名称、申报人、课题类型、课题来源等信息。该模块可以对这些课题信息进行查看并且导出 excel 表。

(3) 课题审核管理。学院专家和系主任将可以使用课题审核管理模块来对毕业论文题目进行审核，把审核不通过的信息及时反馈给指导老师进行课题修改后再提交。

(4) 师生互选信息查询。通过该模块，教师可以查看选题相关的学生信息，这些信息包括双选状态，并且教师可以通过该模块选择学生或者不选择该学生进行毕业论文指导。

(5) 上传或下发任务书。指导老师在确定自己的毕业设计课题被学生完成互选之后，就可以通过上传或下发任务书功能对学生下达毕业设计的任务书，这些任务书信息包括毕业设计的内容、时间进度和参考文献等相关内容。该模块一方面将任务书下达给指定学生，一方面将任务书上传给教务管理人员进行审核，只有被审核的任务书才能下达给学生。

(6) 审核开题报告。教师通过条件查询得到相关学生的开题报告信息，这些信息包括学生姓名、院系、专业、课题题目、指导教师、提交状态、审核状态，导师将学生的开题报告阅读完全后对这些开题报告进行审核通过或者不通过的操作。

(7) 审核毕业论文。教师通过条件查询得到相关学生的论文信息，这些信息包括学生姓名、学号、课题题目、论文题目、检测结果、审核状态等，导师将学生的论文阅读并检查检测结果是否符合学校要求后，对这些论文进行审核通过或者不通过的操作。

(8) 审核被分配论文。教师通过条件查询得到被分配的课题相关的论文，这些信息包括课题题目、学生姓名、指导成绩、评阅成绩等信息，教师通过该模块对该论文进行评分。

表 3-1 是本系统的一些简单的用例描述信息。

表 3-1 系统用例描述

编号	用例名称	用例描述	输入	系统响应	输出
1	审核用户信息	教务管理人员审核用户信息	用户名或者编号等信息	在数据库中查询用户信息并更新用户审核状态	提示：“审核通过！”或者“审核不通过”
2	课题申报管理	教师在规定时间内申报课题	课题基本信息	新增课题信息	提示：“申报成功！”
3	课题审核管理	教务管理人员审核课题信息	课题名称或者教师编号等	修改课题审核状态	提示：“审核通过！”或者“审核不通过”
4	师生互选信息查询	教师查询名下学生信息	学生姓名、课题类型等	修改课题双选状态	提示：“选择成功！”
5	上传或下发任务书	教师提交任务书	任务书基本内容	返回任务书基本内容	返回结果列表
6	审核开题报告	教师审核开题报告	开题报告的基本信息	查询开题报告信息并且审核通过或者不通过	提示：“审核通过！”或者“审核不通过”
7	审核毕业论文	教师审核论文	论文的基本信息	查询论文信息并且审核通过或者不通过	提示：“审核通过！”或者“审核不通过”

为了详细的分析系统的功能需求，下面将对以上这些模块进行详细的用例场景描述。

3.3.1 审核用户信息功能需求

教务管理人员可以对系统的用户信息进行条件查询，并对生成的结果进行 excel 表的批量导出。用户基本信息具有审核通过、审核不通过以及未审核状态，教务管理人员在严格审核用户的详细信息后，即可进行审核操作，并对不满足要求用户，给给予审核未通过后，用户将会得到答复并要求修改后提交。审核用户信息用例场景描述如图表 3-2 所示。

表 3-2 审核用户信息用例场景描述

用例名称	审核用户信息用例
用例参与者	教务管理人员
用例描述	教务管理人员输入关键的查询条件，得到需要用户基本信息和审核状态。
前置条件	登陆系统
基本事件流	1. 教务管理人员输入用户编号、姓名、审核状态等信息，点击“查询”，获得用户结果列表； 2. 点击“导出 excel 表”，选择路径，系统将查询出来的结果导入到指定位置的 excel 表中； 3. 教务管理人员选择单个用户记录，点击“通过”，审核通过操作完成； 4. 选择不通过的用户记录，可以批量处理和单个处理；
备选流（异常事件流）	查询用户记录时，用户唯一识别编号的信息不存在，做异常处理。
后置条件	无

3.3.2 课题申报管理功能需求

教师在规定的时段内登陆系统，输入学院名称、专业、课题题目、类型、申报人、教师编号、课题类型等，该模块还可以提供条件查询功能，通过该功能，教师可以查看其它教师的课题内容。

为详细描述课题申报管理功能需求，进行了详细的用例场景描述，课题申报功能业务功能的用例场景描述见表 3-3 所示。

表 3-3 课题申报管理用例场景描述

用例名称	课题申报管理用例
用例参与者	教师
用例描述	主要在于教师在规定时间内上传自己所有的详细的课题内容，包括课题名称、类型等。
前置条件	在规定的时段内登陆系统
基本事件流	1. 维修员登陆系统，点击“课题申报”，输入课题题目、类型、来源等信息，点击“申报”。 2. 点击“导出”，选择导出路径，将查询到的结果导出到 excel 表中； 3. 点击“分析”，输入 java 关键词，系统显示课题价值等分析结果 用例结束。
备选流（异常事件流）	教师未在规定时间内登陆系统，系统将提示不可以申报课题，做出异常处理。
后置条件	无

3.3.3 课题审核管理功能需求

教务管理人员登陆系统，通过输入课题的类型、题目、教师编号、姓名、审核状态的条件，查看结果，可以将其导出，并且可以进行单个或者批量审核。

为详细描述课题审核管理功能需求，进行了详细的用例场景描述，课题审核管理的用例场景描述见表 3-4 所示。

表 3-4 课题审核管理用例场景描述

用例名称	课题审核管理用例
用例参与者	教务管理人员
用例描述	教务管理人员输入查询条件，可以查看到自己学院的教师选题，并对本学院的申报课题进行审核操作。
前置条件	登陆系统
基本事件流	1. 教务管理人员输入教师编号、姓名、课题类型，选择未审核，获得用户结果列表； 2. 点击“导出 excel 表”，系统将查询出来的结果导入到指定位置的 excel 表中； 3. 教务管理人员选择单个用户记录，点击“通过”，审核通过操作完成； 4. 选择要审核不通过的用户记录，可以批量不通过，也可以单个通过。
备选流（异常事件流）	查询的教师编号不在教务管理人员名下，系统提示无审核权限，系统做异常处理。
后置条件	无

3.3.4 师生互选信息查询功能需求

教师通过学生姓名、学号、院系、专业、教师编号、课题题目等条件查询学生信息，该管理模块也可以进行 excel 表的导出，导师对这些学生也可以选择或者不选择这些学生进行毕业论文的指导。学生通过该模块进行选题的选择从而完成导师的选择。

为详细描述师生互选信息查询功能需求，进行了详细的用例场景描述，师生互选信息查询的用例场景描述见表 3-5 所示。

表 3-5 师生互选信息查询管理用例场景描述

用例名称	师生互选信息查询用例
用例参与者	学生，教师
用例描述	教师使用该模块选择学生进行指导，而学生通过该模块可以选择自己毕业论文的课题。
前置条件	在规定时间内登陆系统
基本事件流	1. 教师用户登陆系统，输入学生姓名，院系、教师编号、专业、双选情况等，其中双选情况包括已确认、未进行、等待确认三种状态。点击“查询” 2. 点击“导出”，选择路径，可以把表导出到表格文件； 3. 点击“选择”，该学生与导师的关系确认； 4. 选择两个学生，点击“批量不选择”； 5. 学生用户登陆系统，输入课题名称、类型，点击“查询”； 6. 点击“选择”，完成课题的选择，等待导师完成互选过程； 7. 点击“选题分析”，可以进行关键字查询； 8. 点击“导出”，选择路径，导出课题的查询结果到 excel 表中； 用例结束。
备选流（异常事件流）	未在时间段登陆系统进行互选，系统将做异常处理。
后置条件	无

3.3.5 上传或下发任务书功能需求

教师通过学院、专业、课题题目、学生姓名等条件，得到课题的结果，上传给该学生的任务书。

为详细描述上传或下发任务书功能需求，进行了详细的用例场景描述，上传或下发任务书的用例场景描述见表 3-6 所示。

表 3-6 上传或下发任务书用例场景描述

用例名称	上传或下发任务书用例
用例参与者	教师
用例描述	教师通过该模块可以输入任务书详细内容，包括要求、参考文献，进度安排，并可以进行附件的下载。
前置条件	在规定时间内登陆系统。
基本事件流	1. 教师输入学生姓名、课题题目、专业等查询条件，得到结果列表； 2. 点击“导出”，就可以将查询结果导出到 excel 表中； 3. 点击“编辑”，进入任务书编辑页面，输入任务书详情，包括参考资料，内容要求，阶段安排等； 4. 选择路径，点击“上传”，上传附件。 用例结束。
备选流（异常事件流）	未在时间段登陆系统进行任务书的提交，系统将做异常处理。
后置条件	无

3.3.6 审核开题报告功能需求

教师输入学生姓名、学号、题目、提交状态以及审核状态，查询得到学生的开题报告结果列表，教师下载开题报告，通过阅读后进行审核操作，开题报告的审核状态可以通过下拉菜单进行查看。

为详细描述审核开题报告功能需求，进行了详细的用例场景描述，审核开题报告的用例场景描述见表 3-7 所示。

表 3-7 审核开题报告用例描述

用例名称	审核开题报告用例
用例参与者	教师
用例描述	教师通过评阅学生上传的开题报告进行批注，提出修改意见，等学生修改完毕后，从而决定开题报告审核是否通过。
前置条件	在规定时间内登陆系统
基本事件流	1. 教师输入学生姓名、学号、课题题目，选择未审核，获得学生结果列表； 2. 教师点击“导出 excel 表”，选择路径，系统将查询出来的结果导入到指定位置的 excel 表中； 3. 点击“下载”，下载单个学生的开题报告，或者选择多个学生，点击“批量下载”，下载多个学生的开题报告； 4. 教师选择单个学生记录，点击“通过”，弹出提示窗口“是否审核通过”，点击“确定”，审核通过操作完成； 5. 对于审核不通过的学生可以批量审核不通过”，也可以对单个学生进行审核不通过的操作； 用例结束。
备选流（异常事件流）	未在时间段登陆系统进行任务书的提交，系统将做异常处理。
后置条件	无

3.3.7 审核毕业论文功能需求

教师输入学生姓名、学号、题目、论文题目、检测次数、检测结果等，查询得到学生的毕业论文结果列表，教师下载毕业论文，毕业论文的审核状态分为三类：通过、不通过、未审核，只有毕业论文处于审核通过状态才能进行毕业论文的各类评分以及答辩操作。

为详细描述审核毕业论文功能需求，进行了详细的用例场景描述，审核毕业论文的用例场景描述见表 3-8 所示。

表 3-8 审核毕业论文用例描述

用例名称	审核毕业论文用例
用例参与者	教师
用例描述	教师通过评阅学生上传的毕业进行论文成绩的打分, 下载毕业论文, 阅读毕业论文, 从而未毕业论文进行评分操作。
前置条件	在规定时间内登陆系统
基本事件流	1. 教师输入学生姓名、学号、课题题目, 检测次数, 获得学生论文结果列表; 2. 教师点击“导出 excel 表”, 选择路径, 系统将查询出来的结果导入到指定位置的 excel 表中; 3. 点击“下载”, 下载单个学生的毕业论文, 或者选择多个学生, 点击“批量下载”, 下载多个学生的毕业论文; 4. 教师选择单个学生记录, 点击“通过”, 弹出提示窗口“是否审核通过”, 点击“确定”, 审核通过操作完成; 5. 对于审核不通过的学生可以批量审核不通过”, 也可以对单个学生进行审核不通过的操作; 用例结束。
备选流 (异常事件流)	未在时间段登陆系统进行任务书的提交, 系统将做异常处理。
后置条件	无

3.3.8 审核被分配论文功能需求

教师输入学生姓名、学号、课题题目、指导成绩、评阅成绩等, 查询得到被分配学生的毕业论文结果列表, 教师下载毕业论文, 阅读过后进行审核操作, 毕业论文的审核状态分为三类: 通过、不通过、未审核, 只有毕业论文处于审核通过状态才能进行毕业论文的评分操作。

为详细描述审核被分配论文功能需求, 进行了详细的用例场景描述, 审核被分配论文的用例场景描述见表 3-9 所示。

表 3-9 审核被分配论文用例描述

用例名称	审核被分配论文用例
用例参与者	教师
用例描述	教师通过评阅被分配的学生论文从而进行论文成绩的打分, 下载毕业论文, 阅读毕业论文, 从而为毕业论文进行评分操作。
前置条件	在规定时间内登陆系统
基本事件流	1. 教师输入学生姓名、学号、课题题目、指导成绩、评阅成绩, 获得学生论文结果列表, 内容包括学生姓名、学号、课题题目、指导成绩; 2. 教师点击“导出 excel 表”, 选择路径, 系统将查询出来的结果导入到指定位置的 excel 表中; 3. 点击“下载”, 下载单个学生的毕业论文, 或者选择多个学生, 点击“批量下载”, 下载多个学生的毕业论文; 4. 教师点击“评阅”, 进入被分配论文评分页面; 用例结束。
备选流 (异常事件流)	未在时间段登陆系统进行任务书的提交, 系统将做异常处理。
后置条件	无

3.4 非功能需求

3.4.1 性能需求

1、在系统响应时间的要求上，系统应具有快速响应的特性，普通操作响应时间应低于 1.5 秒。对数据操作应低于 3 秒。

2、在系统可靠性要求上，本系统应该需要具有较高的稳定性，能够保证多用户在访问服务器时所有环节正常运行的概率。

3、在系统使用性要求，系统功能界面要简单大方。

4、在系统可延伸要求上，系统应该预留好接口，以供后期相类似的管理系统使用，利于以后升级与扩展。

5、在系统技术成熟性与先进性上，整个系统选用的技术应该都是当前最新和最普遍的，避免因技术的落后而惨遭淘汰。

3.4.2 安全需求

根据毕业设计管理系统安全需要，将对我们整个系统的访问采用分级访问，不同的用户类型使用不同的用户权限，每个用户类型所使用到的功能模块也是不尽一致。做好系统服务器的安全工作，对整个服务器的数据要进行加密保存。

3.5 本章小结

本章主要是通过对系统的具体需求进行分析。其中用例分析主要是采用了 UML 用例建模进行，而系统的部分模块的功能需求则是根据上饶师范学院的实际需求进行设计。

4 系统设计

4.1 系统总体设计

4.1.1 系统设计目标

通过对我院整个毕业设计管理工作的实际需求进行多次调研，了解了学院现行的毕业设计管理模式以后，整个毕业设计管理系统的设计目标如下。

（1）用户通过管理系统获取学院毕业设计相关要求以及师生间的信息；

（2）毕业设计管理系统的数据要能够及时反映出学生选题情况、教师申报课题情况、毕业设计完成质量情况等信息能为学院领导制定培养方案提供决策支持；

（3）毕业设计管理系统要随时能够管理到毕业设计的每一个阶段，从选题申报、提交开题报告、执行任务书、提交中期报告、提交论文，教师对学生执行的每一个环节都要进行沟通互动。

为了提高毕业设计管理系统的适应性和达到总体设计目标，确定本系统的设计原则如下。

（1）整体保障性原则，在完成需求分析后，就要对整个系统进行总体规划，然后根据功能模块进行分模块开发；

（2）实用性原则，系统应该从毕业设计管理工作的实际出发，界面不需要太花哨，简单实用即可。

（3）模块化设计原则，单个功能模块独立完成特定的功能，方便不同类型的用户进行分配。

（4）友好的用户功能界面，考虑维护成本低的原则。

4.1.2 系统总体构架

毕业设计管理系统开发采用 SSH 框架，使用 Java 语言进行开发。其中的 XML 以及 Ajax 技术可以被应用于辅助开发，数据库使用关系型 MySQL 数据库，并且连接数据库时通过 JDBC。

系统分为三个逻辑相互独立的层，每个层都由定义好的接口，整体架构图如图 4-1 所示。

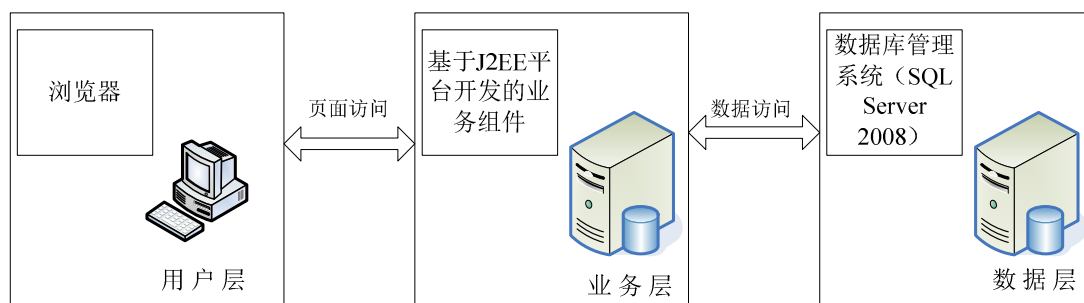


图 4-1 毕业设计管理系统架构图

表示层中，HTML、JSP 等可以用于显示数据，从而为用户提供图形这样容易被用户接收的图形界面，应用逻辑层从表示层获取数据，而表示层将接收到的逻辑层的返回结果，进行处理^[23]。

业务逻辑层与数据层之间进行合作，成为了 Web 系统的开发基础，这个逻辑层在整个系统中起着举足轻重的作用。

数据层是整个系统的底层，是整个系统的数据核心，所用与系统相关的数据都存储在这里，包括数据的管理操作^[29]。

4.2 系统功能模块设计

系统中每个角色拥有的权限不同，因此，用户登录系统使用的功能模块也不一样，系统包括七大功能模块，分别是用户管理模块、公告管理模块、师生互选管理模块、答辩和成绩管理模块、阶段文档管理模块、系统管理模块以及工作分配管理模块^[35]。系统总体功能模块图如图 4-2 所示。

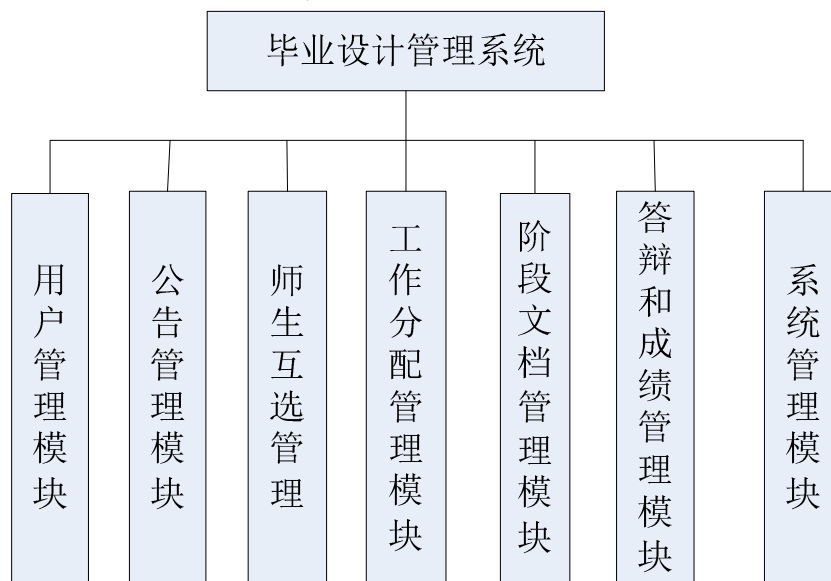


图 4-2 系统总体功能模块图

4.2.1 公告信息管理

公告信息管理功能是由查看公告内容、审核公告内容以及编辑公告内容三个功能模块组成，其中编辑和审核公告内容这两个模块都是由教务管理人员使用。其中查看公告内容模块主要是教师和学生查看相关的通知便于毕业论文工作的开展，而编辑公告内容是教务管理人员编写详细的公告信息时使用，审核公告内容的模块是教务管理人员确认公告信息无误的情况下审核公告，只有审核通过的公告信息才能通过系统被其它用户阅读。公告信息管理功能模块图如图 4-3 所示。

(1) 查看公告内容模块是教师或者学生登陆系统后所见的主界面，界面以列表形式分页的显示公告信息，并提供下载功能。

(2) 编辑公告内容模块是教务管理人员详细编写公告内容的模块，主要是对公告内容，公告的主题以及公告的附件等进行编写。

(3) 审核公告内容模块主要是教务管理人员通过条件查询模块查找指定的公告信息，进行审核操作。

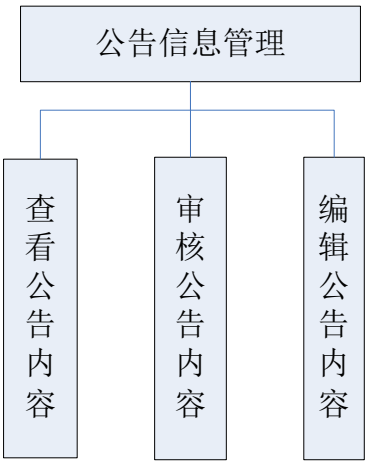


图 4-3 公告信息管理

4.2.2 工作分配管理

工作分配管理功能主要是由被分配审核课题、被分配审核任务书和被分配评阅学生三个功能模块组成，主要是供教务管理人员和教师使用，其中被分配审核课题和被分配审核任务书这两个功能一般都是由专家、系主任使用较多，被分配审核课题指的是等所有教师申报课题之后，学院组织一批专家和系主任对教师上报的课题进行筛选，对不符合要求的课题要求的要求教师重新修改申报，被分配审核任务书指的是系主任或专家对所有教师下发的任务书进行审核，对不符合要求的任务书要求重新修改再下发。被分配评阅学生一般是普通教师用的，用来评阅其他指导老师所带的学生。工作分配管理功能模块图如图 4-4 所示。

(1) 被分配审核课题模块是专家或者系主任所使用，专家或系主任可以通过使用所属专业和所属学院进行查询，并对所分配的课题进行审核。

(2) 被分配审核任务书模块是专家或者系主任所使用，专家或系主任可以通过使用所属专业和审核状态进行查询，并对所分配的任务书进行审核。

(3) 被分配评阅学生是教师所使用，教师可以使用该模块就可以查看到此次被分配到评阅的学生的总数，对学生的论文进行评阅。

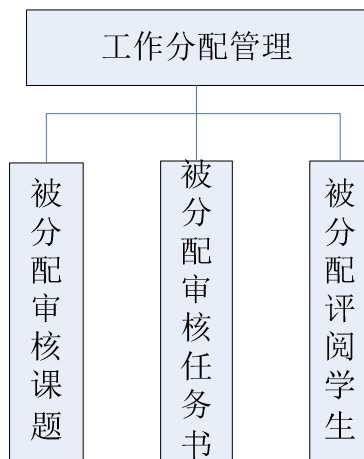


图 4-4 工作分配管理

4.2.3 用户信息管理

用户信息管理功能是用来给用户修改个人信息，这些功能模块都是给系统使用人员使用。其中查看用户信息模块主要是教师和学生通过相关的条件查询获得用户信息结果，而编辑用户信息是用户对自己的基本信息的完善，只有当用户所用基本信息完全正确的时候，教务管理人员就可以对用户信息完成审核操作，用户只有通过审核后才能具有权限登陆系统。用户信息管理功能模块图如图 4-5 所示。

(1) 查看用户信息模块是教师或者学生登陆系统通过指定查询条件诸如用户姓名、编号、身份等条件查询，并通过查看功能详细查看该用户资料。

(2) 用户可以修改个人基本信息，提交这些基本信息等待教务管理人员的审核。

(3) 审核用户信息模块主要是教务管理人员通过条件查询模块查找指定的用户基本信息，进行审核通过或者不通过的操作，审核通过的用户具有相应的权限进行系统登陆，而审核不通过的用户信息将被发回重写。

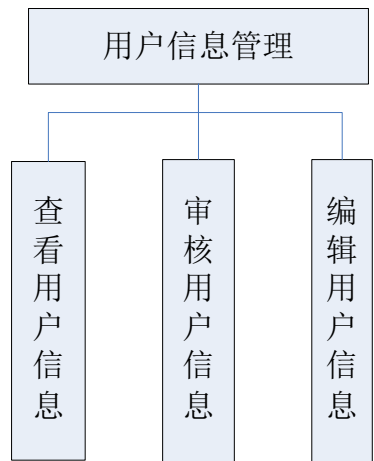


图 4-5 用户信息管理

4.2.4 阶段文档管理

阶段文档管理模块主要由两大部分模块组成，其中审核大模块主要由审核开题报告、审核中期文档、审核指导意见、审核外文译文、审核文献综述、审核毕业论文这六个子模块组成，这个模块主要由教师使用，而上传大模块主要由上传开题报告、上传中期文档、上传指导意见、上传译文外文、上传文献综述、上传毕业论文这六个子模块组成，这个模块主要由学生使用。审核大模块主要提供条件查询功能、导出功能以及审核功能这三大主要功能，而上传模块主要提供条件查询功能以及上传附件功能。阶段文档管理功能模块图如图 4-6 所示。

(1) 审核开题报告模块主要是教师对学生开题报告审核操作。教师输入学生姓名、课题题目等条件，可以查询出开题报告结果列表，该列表以分页的形式显示并提供 excel 表格的导出功能，通过该记录的操作，可以进入开题报告内容页面，教师进入该页面后可以对开题报告进行批注，也可以进行开题报告的下载。在阅读开题报告的相关信息后，可以进行审核通过或者不通过操作。

(2) 教师可以在审核中期检查报告模块中输入学生姓名、学号、课题题目等条件，可以查看到学生现阶段论文的完成进度，对未完成规定内容的同学，可以给出审核不通过的意见，反馈给学生，等学生完全修改好再审核通过。

(3) 审核指导意见模块主要是教师对学生提交的指导记录进行审核操作。教师输入课题题目、学生姓名、学号以及主题查询指导记录结果，该列表以分页的形式显示，该页面也提供批量导出的功能，通过审核功能，用户可以进入审核页面进行附件下载，在详细查看学生提交的指导记录内容，进行审核通过或者不通过操作。

(4) 审核外文译文模块主要是给指导老师使用。教师输入学生姓名、学号、课题题目等条件，可以查询出外文译文结果列表，该列表以分页的形式显示并提

供批量导出功能,通过该记录的操作,可以进入外文译文内容页面,该页面有学生提交的原文和译文内容,教师评阅后可以进行审核操作。

(5) 审核文献综述模块主要是教师对学生提交的文献综述详细内容进行审核操作。教师输入学生姓名、学号、课题题目等条件,该页面也提供批量导出的功能。用户可以进入审核页面进行附件下载,在进行文献综述评阅后,可以进行审核操作。

(6) 教师可以在审核毕业论文模块中输入课题题目、学生姓名、学号、论文题目、检测次数以及检测结果等条件,将会以列表的形式把学生提交的毕业论文展现出来,该页面也提供批量导出的功能。教师通过该页面可以进入某个学生的特定论文提交记录,包括论文的名称、学生姓名、上传日期、上传次数、审核状态等,通过审核操作,可以进入该毕业论文记录详细内容,包括关键词、创新点、中文摘要、英文摘要,从该页面可以下载学生的毕业论文附件。

(7) 上传开题报告模块主要是学生用于提交的开题报告文档。学生进入该页面,系统会提示提交时间,如果不在该时间段,则无法进行开题报告的提交操作,通过该页面,学生可以详细编写开题报告的内容,也可以下载自己的开题报告,此外,学生还可以查看审核记录以及历史记录,审核情况记录该开题报告的审核状态以及审核意见,而历史记录则是该学生开题报告审核记录,通过该页面,学生可以查看每次导师审核后的批注意见。

(8) 上传中期检查模块主要是学生用于提交中期检查。学生进入该页面,会看到系统提示的提交时间,在该时间段以外学生不能进行中期检查的提交,学生添加中期报告内容并添加附件,即可完成上传操作。

(9) 上传指导意见模块主要是学生用来查看导师给出的指导意见并且进行修改的页面。学生查看教师的指导意见,查看详细的审核意见,并进行修改。

(10) 上传外文译文模块主要是学生用来向导师提交外文原文以及译文的操作。该页面主要是将学校规定的外文原文和译文以附件的形式进行上传。

(11) 上传文献综述模块主要是学生用来向导师提交文献综述的操作。学生输入文献综述的详细内容并进行附件的上传。该页面具有自动字符计数的功能。

(12) 上传毕业论文模块主要用来给学生把论文提交给老师修改的。学生提交的毕业论文会以历史记录的列表形式呈现在页面上,详细内容主要包括篇名、作者、上传时间、检测次数、提交次数以及审核状态。学生进行关键字、中文摘要、英文摘要的输入,并且添加附件,完成毕业论文的上传。

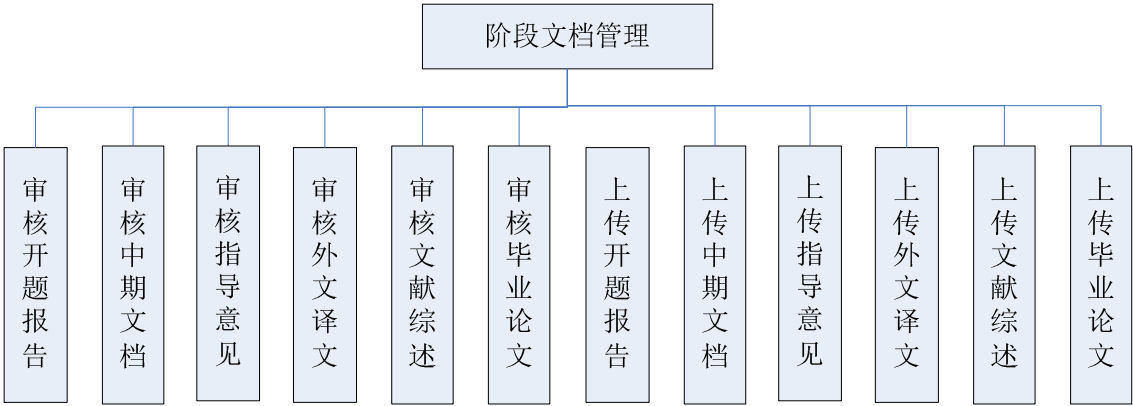


图 4-6 阶段文档管理

4.2.5 答辩和成绩管理

答辩和成绩管理主要由学生和导师使用的模块，主要包括查看答辩成绩、查看答辩安排、查看答辩记录以及评阅学生四个模块。查看答辩成绩中教师可通过条件查询得到学生成绩列表，在确认无误可对答辩成绩进行修改和统计操作，学生使用该模块可以查看论文材料列表以及答辩成绩和自重成绩。查看答辩安排模块，指导教师可以查看到学生的答辩组号、时间和地点，也可以查看到自己所在的答辩组号、时间和地点。学生可以使用此模块可以上传当天答辩所回答的问题。评阅学生模块主要由教师使用，通过查看成绩记录来编辑成绩。答辩和成绩管理模块图如图 4-7 所示。

(1) 查看答辩成绩模块中，教师通过输入学生姓名、学号、课题题目等信息查询到学生的成绩记录，该模块通过批量导出功能，教师通过该模块可以修改学生成绩，学生通过该模块查看自己的各个阶段成绩，以及自己的论文材料列表。

(2) 查看答辩安排模块中，教师可以查看学生的答辩时间、地点等，而学生使用该模块只能查看自己的答辩安排信息。

(3) 查看答辩记录模块中，教师输入课题题目、学生姓名等信息查询相关的答辩记录，而学生只能查看自己的答辩安排记录。

(4) 评阅学生模块是教师专用模块，主要是通过课题题目、学生姓名、学号以及成绩等查询到成绩记录，并对这些成绩记录仅修改操作。

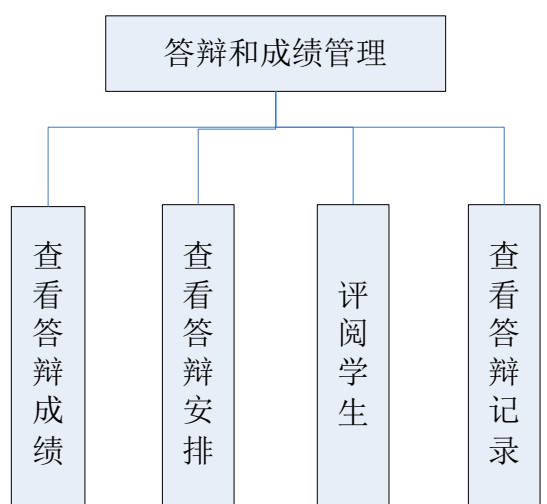


图 4-7 答辩和成绩管理

4.2.6 师生互选信息管理

师生互选信息管理是由学生、教务管理人员和导师使用的模块，主要包括提交下发任务书、教师申报课题、学生选题审核、申报课题审核、查看互选信息、学生申报课题、选题、查看任务书等模块。其中提交下发任务书、教师申报课题、学生选题审核以及查看互选信息这几个模块是教师使用模块，而学生申报课题、选题、查看任务书是学生专用模块。教务管理人员主要使用申报课题审核模块。师生互选信息管理模块如图 4-8 所示。

(1) 提交或下发任务书模块是教师提交审核和布置任务时使用的模块。教师通过输入学生姓名、课题、学号等关键查询条件得到学生任务书下发状态记录结果，进入下发操作，可以进行任务书的下发，该任务书只有审核通过后才能被学生查看。

(2) 教师申报课题模块是教师在规定的时段内通过教师编号、课题类型、课题题目等查询条目得到自己上报的课题结果，可以进行批量导出操作，可以对这些课题在审核未通过或者未审核状态进行编辑操作，也可以添加新的申报课题。

(3) 学生选题审核模块是教师专用模块，教师通过申报人、课题题目、专业等条件查询相关信息，并对学生的选题进行审核通过或者不通过操作。

(4) 申报课题审核模块是教务管理人员专用模块，通过教师编号、课题类型、课题题目等查询条目得到要审核的课题记录，可以进行批量导出操作，可以对这些课题进行审核操作。

(5) 查看互选信息模块是教师共同使用的模块，教师通过学生姓名、学号、院系、专业、班级、课题题目、类型等条件进行查询，并进行双选操作。

(6) 学生申报课题模块是学生在规定的时间段进行申报课题操作，学生可以通过课题题目，类型、来源等条件查询相关选题，还可以通过输入关键字等进行选题分析。

(7) 选题模块是学生专用模块，学生最多可以选择一个课题，等待导师确认，在学生已选课题列表中，如果课题状态皆为不通过，学生才可以再进行选题操作。

(8) 查看任务书模块是学生专用模块，学生可以通过该模块查看审核通过的任务书，并且可以下载任务书。

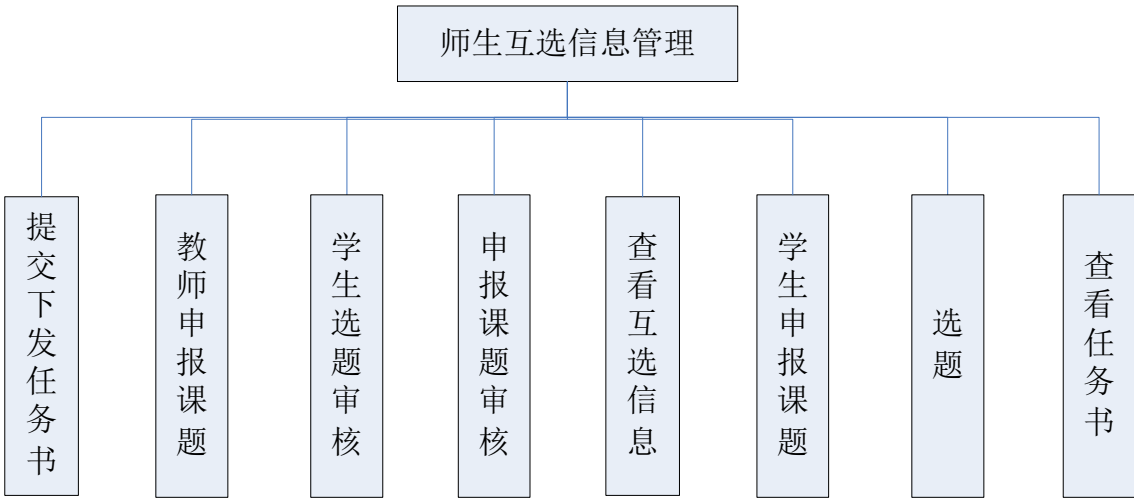


图 4-8 师生互选信息管理

4.3 系统数据库设计

4.3.1 E-R 图

下面对本系统所使用到的数据类进行设计，画出系统部分 E-R 图^[40]。

教师实体：工号(主键)、姓名、性别、生日、职称、专业、学院等，画出教师信息实体如图 4-9 所示。

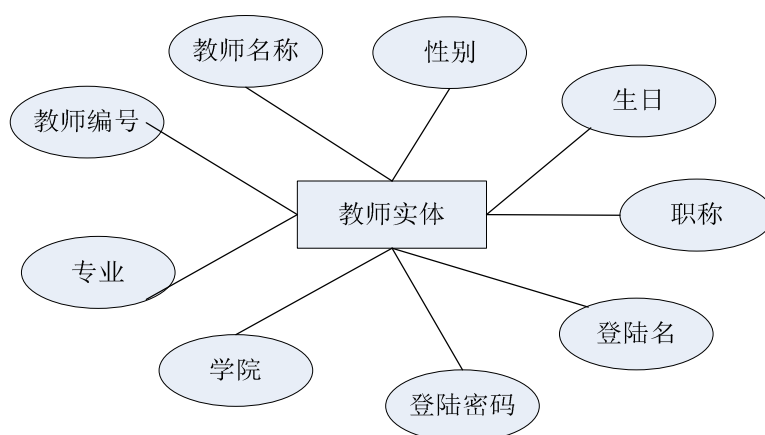


图 4-9 教师信息实体图

学生实体：学号（主键）、姓名、性别、等相关属性，画出学生信息实体如图 4-10 所示。

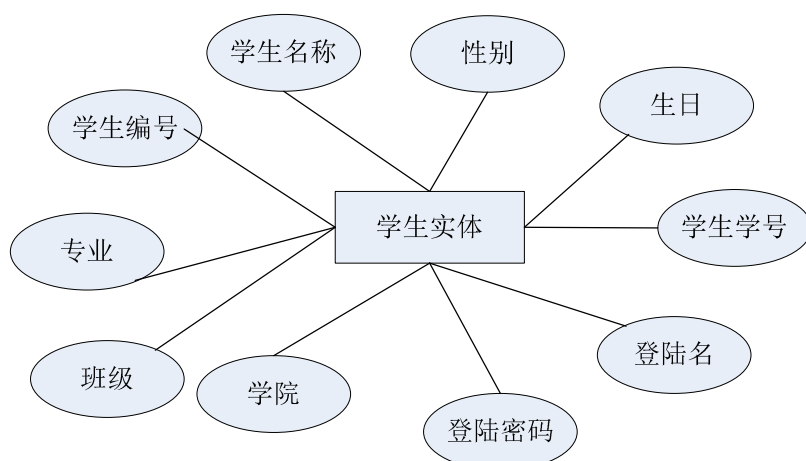


图 4-10 学生信息实体图

任务书实体：任务书编号（主键）、任务书内容、资料、计划、审核状态、审核意见、附件、学生编号、教师编号，画出任务书信息实体如图 4-11 所示。

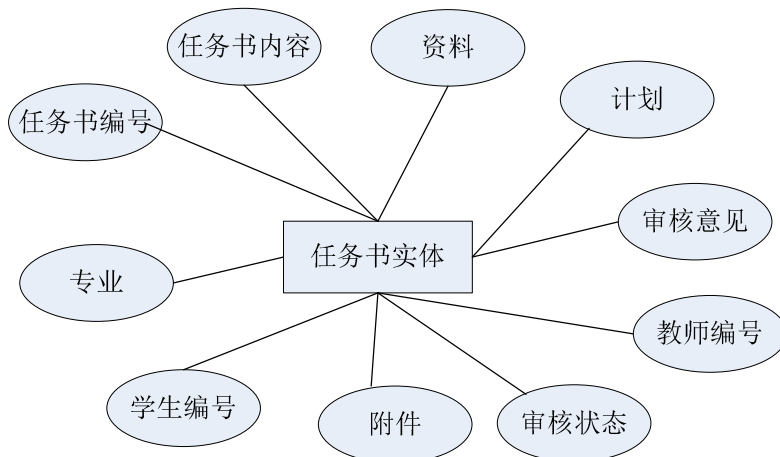


图 4-11 任务书信息实体图

论文实体：课题编号（主键）、关键字、中文摘要、英文摘要、论文附件、修改附件、审核状态、提交时间、学生编号，画出论文信息实体如图 4-12 所示：

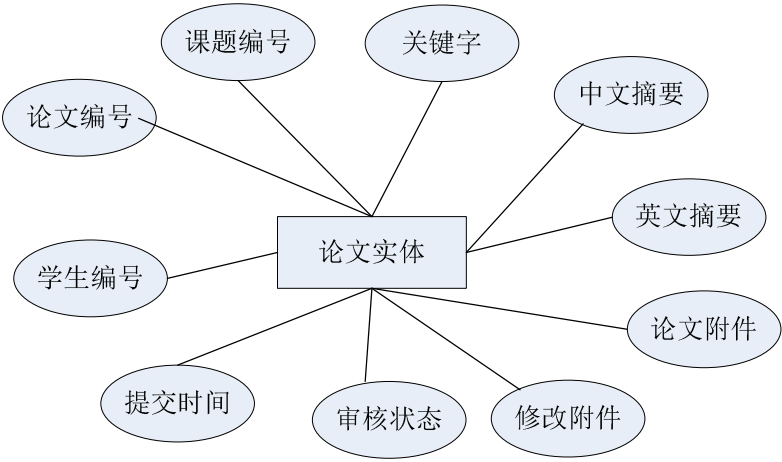


图 4-12 论文信息实体图

成绩实体：成绩编号（主键）、学生编号、论文成绩、答辩成绩、其它成绩、总成绩、审核状态，画出成绩信息实体如图 4-13 所示：

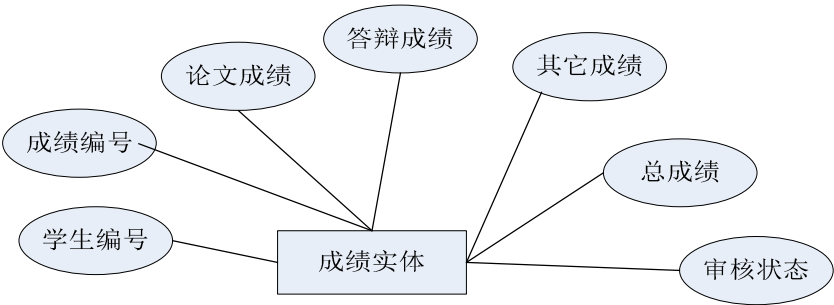


图 4-13 成绩信息实体图

下边给出了系统部分实体构成的 E-R 图，如图 4-14 所示。

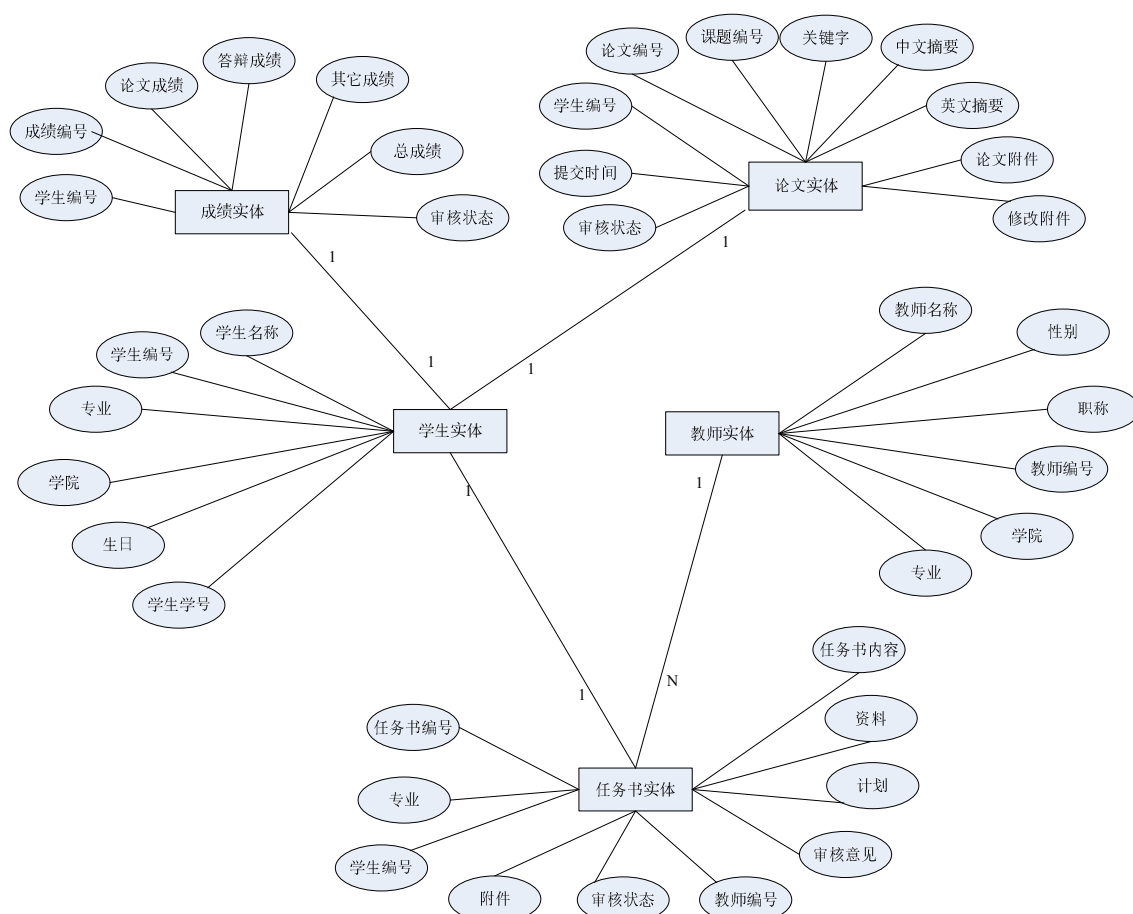


图 4-14 学生、论文、教师、任务书、成绩关系 E-R 图

4.3.2 系统数据库表设计

毕业设计管理系统中使用到的数据库表，将以表格形式进行呈现，系统的数据表设计汇总如表 4-1 所示。

表 4-1 数据库对象

序号	名称	类型	说明
1	User	基本表	存储用户的基本信息
2	Notice	基本表	存储公告的基本信息
3	Teacher	基本表	存储教师的基本信息
4	Student	基本表	存储学生的基本信息
5	Assignment	基本表	存储任务书的基本信息
6	Paper	基本表	存储论文的基本信息
7	Role	基本表	储存角色的基本信息
8	RoleFun	基本表	存储角色权限的基本信息
9	Score	基本表	存储成绩的基本信息

下面对系统中主要的数据表进行详细的描述：

(1) 用户信息表 (User)，主要包括 ID、类型、最后登录时间、状态等属性。主键是用户编号。用户信息表如表 4-2 所示。

表 4-2 用户信息表 (User)

字段名	类型	大小	是否必填	备注
UserId	varhar	50	是	用户编号 (主键)
Type	varhar	50	是	用户类型
Last	Datetime		是	最后登录时间
State	Int	4	是	审核状态

(2) 公告信息表 (Notice)。主要包括公告编号、公告标题、公告内容等相关属性。详细设计如表 4-3 所示。

表 4-3 公告信息表 (Notice)

字段名	类型	大小	是否必填	备注
Id	Int	4	是	公告编号 (主键)
Title	Varchar	100	是	公告名称
Content	Varchar	1000	是	公告内容
Date	Datetime		是	公告时间
State	Int	4	是	审核状态

(3) 教师信息表 (Teacher)，主要用来存储老师基本信息，如工号、姓名、性别、职称、登陆密码、登录名等。教师信息表主键是 TId。教师信息表的详细内容如表 4-4 所示。

表 4-4 教师信息表 (Teacher)

字段名	类型	大小	是否必填	备注
TId	Int	4	是	教师编号 (主键)
TName	Varchar	50	是	名称
Sex	Int	4	是	性别
Birthday	Datetime		否	生日
TitleId	Int	4	是	职称
ProfessionId	Int	4	是	专业
CollegeId	Int	4	是	学院
Password	Varchar	20	是	密码
LoginName	Varchar	50	是	登录名

(4) 学生信息表 (student)。主要包括学号、姓名、性别、出生日期、班级、专业、学院、登陆密码、登录名等属性。学生信息表主键是 SId。学生信息表的详细内容如表 4-5 所示。

表 4-5 学生信息表 (Student)

字段名	类型	大小	是否必填	备注
SId	Int	4	是	学生编号 (主键)
SNum	varchar	100	是	学生学号
SName	varchar	100	是	学生名称
Sex	Int	4	是	性别
Birthday	Datetime		否	生日
Class	Int	4	是	班级
ProfessionId	Int	4	是	专业
CollegeId	Int	4	是	学院
Password	Varchar	50	是	登陆密码
LoginName	Varchar	100	是	登陆名

(5) 任务书信息表 (Model)，用来存储任务书的基本信息。主键是 AssginmentId。任务书信息表的详细设计如表 4-6 所示。

表 4-6 任务书信息表 (Assignment)

字段名	类型	大小	是否必填	备注
AssignmentId	Int	4	是	任务书编号 (主键)
Content	Varchar	1000	是	任务书内容
Material	Varchar	1000	是	资料
Plan	Varchar	1000	是	计划
State	Int	4	是	审核状态
Suggestion	Var char	200	否	审核意见
Enclosure	Var char	200	否	附件
StudentId	Int	4	是	学生编号
TeacherId	Int	4	是	教师编号

(6) 论文信息表 (Paper)。基本字段：关键字、摘要、论文附件、审核状态、修改附件、提交时间、学生编号等。主键是 PaperId。论文信息表的详细设计如表 4-7 所示。

表 4-7 论文信息表 (Paper)

字段名	类型	大小	是否必填	备注
PaperId	Int	4	是	论文编号 (主键)
TopicId	Int	4	是	课题编号
Keyword	Varchar	50	是	关键字
ChineseAbs	Varchar	1000	是	中文摘要
EnglishiAbs	Varchar	1000	是	英文摘要
PaperAccessory	Varchar	200	是	论文附件
CommentAccessory	Varchar	200	是	修改附件
State	Int	4	是	审核状态
Datetime	Datetime		是	提交时间
StuId	Int	4	是	学生编号

(7) 角色信息表 (Role)。主要是用来对系统各种角色进行记录，主要的字段有如角色编号、角色名称等。主键是 RId。角色信息表的详细设计如表 4-8 所示。

表 4-8 角色信息表 (Role)

字段名	类型	大小	是否必填	备注
RId	Int	4	是	编号 (主键)
RName	char	10	是	名称
RDes	char	20	否	详情

(8) 角色功能信息表 (RoleFun)。保存了角色功能的基本信息，如角色编号、功能编号、角色功能编号等。主键是 RFId。角色功能信息表如表 4-9 所示。

表 4-9 角色功能信息表 (RoleFun)

字段名	类型	大小	是否必填	备注
RFId	Int	4	是	角色功能编号 (主键)
RId	Int	4	是	角色编号
FId	Int	4	是	功能编号

(9) 成绩信息表 (Score)，主要用来存储学生的毕业论文成绩，如成绩编号、学生编号、论文成绩、答辩成绩、其它成绩、最终成绩、审核状态等。主键是 ScoreId。成绩信息表的详细设计如表 4-10 所示。

表 4-10 成绩信息表 (Score)

字段名	类型	大小	是否必填	备注
ScoreId	Int	4	是	成绩编号 (主键)
StudentsId	Int	4	是	学生编号
PaperScore	Double		是	论文成绩
ReplyScore	Double		是	答辩成绩
OtherScore	Double		是	其它成绩
TotleScore	Double		是	总成绩
State	Int	4	是	审核状态

4.4 系统安全设计

系统的安全是整个系统的重中之重,毕业设计管理系统中所用到的数据是极其敏感的,对数据安全要求很高。这可以从服务器安全和软件代码进行考虑。使得系统中的各种秘密信息不会被人窃取。系统登录时使用身份认证以及 IP 地址限制,在传输层使用 VPN 通路技术;在应用时,使用多层面的读写权限的控制,在数据管理方面,使用透明加密技术,授权技术以及审计技术等^[34]。

根据系统需求中设计的各模块功能,毕业设计管理系统的网络建设主要使用到了双绞线、千兆以太网交换机、路由器。防火墙类型:企业级防火墙。毕业设计管理系统的拓扑图如图 4-2 所示。

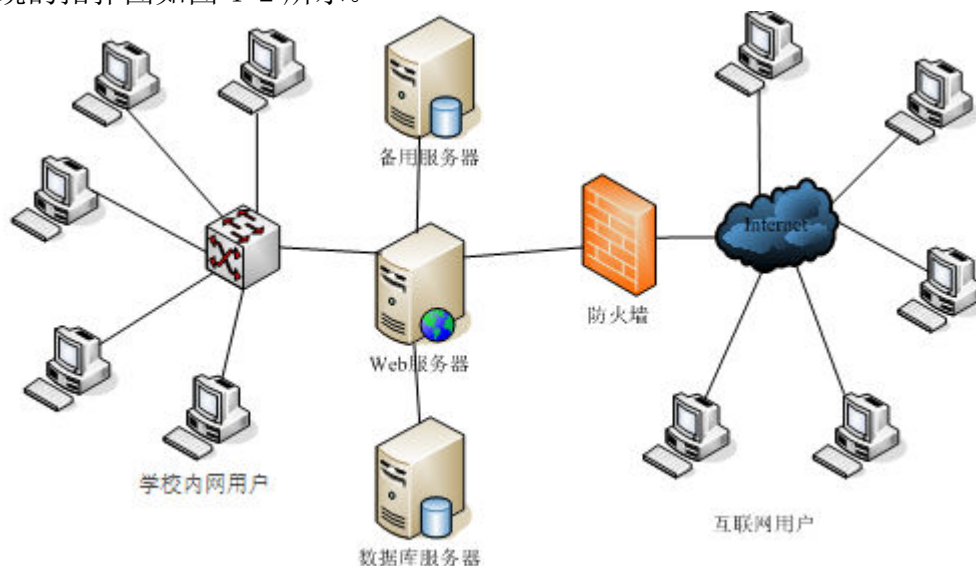


图 4-2 毕业设计管理系统网络拓扑图

4.5 本章小结

本章对整个系统进行功能和数据库进行设计，最后通过系统的 E-R 模型以及数据库表的介绍完成了系统数据库的设计。

5 系统实现与测试

通过前几章对毕业设计管理系统进行的需求分析以及总体设计后，本章将使用之前介绍的一些开发技术对系统进行具体功能的实现，先对毕业设计管理系统进行技术结构的选择，并对具体功能进行了编码实现。

5.1 开发环境

该系统采用的开发工具 MyEclipse，框架采用 SSH 三层框架^[38]，数据库选用 MySQL。系统运行软件配置表。如表 5-1 所示。系统运行硬件配置表。如表 5-2 所示。

表 5-1 软件配置表

OS	Win10
Browser	IE 8.0
DB	MySQL
Server	Struts 2.0

表 5-2 硬件配置表

CPU	P4 以上
Memory	1G 以上
GC	512M 以上

5.2 系统 SSH 框架分层实现

在本系统中，各个模块的实现主要包括四层：表示层、业务层、数据访问层和持久层，毕业设计管理系统将要与我院毕业设计管理模式为基准进行设计和实现，系统采用基于 B/S 的模式框架结构。系统采用 Web 方式进行操作管理，不管是学生、教师还是管理人员只需要在安装浏览器的电脑上输入域名就可以登录到系统，不需要像 C/S 模式那样到每个使用者的电脑安装客户端软件，也间接减少了硬件的投入，对于非专业技术使用者也提供了很大的帮助^[31]。

5.3 系统功能模块实现

使用 Java 语言作为我们整个系统的开发语言，对各个功能模块进行代码实现，下面将对系统功能模块的实现过程进行阐述。

5.3.1 用户登录

毕业设计管理系统主要是提供我院在校学生使用，每个用户要根据的自己的用户类型登录毕业设计管理系统系统登录界面如图 5-1 所示。



图 5-1 系统登录界面

5.3.2 系统主界面

不同的人员登录到系统所分配的功能模块都是不一样的，毕业设计管理系统主要分设三种类型的用户，分别为学生、教师、管理员，学生的功能模块最少，教师使用的功能模块比较多，管理员拥有最高的控制权限，以系统管理员的账号和密码可以查看到系统所有功能模块的界面。公告信息管理可以方便学生、教师查看毕业设计相关通知，管理员可以通过使用公告信息管理的添加公告内容功能就可以进行公告的发布，师生互换管理主要是方便学生进行选题，教师可以通过使用师生互选管理模块可以上传自己的毕业课题，审核学生的选题，并可以查看师生互选的信息，还可以对学生进行任务书的发布，工作分配管理模块则主要是用来提供给教师和系主任使用，教师在工作分配管理模块中可以评阅其他学生的毕业设计，系主任或专家可以通过工作分配管理模块可以审核本学院所有教师上报的毕设题目，也可以审核所有指导教师发布的任务书，对不符合要求的任务书发回指导教师进行修改。阶段文档管理主要是给学生和指导教师使用，学生可以通过阶段文档管理模块提交毕业设计每个阶段的文档材料，指导老师则可以使用阶段文档管理模块对自己所带学生各个阶段提交的文档进行审核和批改。答辩和成绩管理主要是用来评阅论文成绩和查看答辩安排，学生使用这个模块可以查看自己和答辩时间、地点和本人成绩，

指导老师则可以使用此模块来评阅学生论文和查看答辩时间、地点。用户管理模块是用来给不同种类的用户修改本人信息使用的，系统管理则是给系统管理员进行基础数据的设置。系统主界面如图 5-2 所示。



图 5-2 系统主界面

5.3.3 学生选题功能实现

学生通过使用自己的学号和密码登录到系统之后，可以通过点击师生互选管理模块中的学生选题子模块，就可以在规定的时间内通过课题列表的文档输入适合自己毕业设计的课题，可以选择自己需要的题目，点击查看就可以查找到该课题的课题简介和要求。学生选题界面如图 5-3 所示。



图 5-3 学生选题界面

相关实现代码如下：

```
title.setTime(new Date().toLocaleString());
this.setMessage("选题成功");
this.setPath("titleManagement.action");
return "succeed";
```

5.3.4 教师申报课题功能实现

教师使用自己的账号和密码登录到系统以后，就可以看到自己所有的功能模块。通过选择师生互选管理模块中国教师申报课题模块就可以进行课题申报, 教师需要在规定的时间内申报课题，在课题基本信息栏目中选择课题所属的学院、所属专业、题目来源和课题题目的输入。在课题简介里面填入该课题的主要内容、现有条件、时间安排、预期结果和表现形式。或者也可以通过文档的形式进行上传，方便学生查看。教师申报课题界面如图 5-4 所示。



图 5-4 教师申报课题界面

相关代码示例如下：

```
Topic topic=new Topic ();
topic.setTopic(topic);
session.save(topic);
this.setMessage("申请成功！");
This.setPath("Manag.action");
return "succeed";
```

5.3.5 查看师生互选信息功能实现

学生在规定的时间内选完题目之后，教师应该在审核期间内给予学生审核操作，只有经过审核操作才能完成了师生的互选，那以教师就可以使用师生互选功能模块中的查看师生互选信息子模块来查看选择自己课题的所有学生信息。查看师生互选信息界面如图 5-5 所示。



图 5-5 查看师生互选信息界面

5.3.6 查看课题信息功能实现

学生与教师达成互选之后，就可以通过打开师生互选功能模块中的查看师生互选信息子模块就可以查看到该课题的基本信息, 可以从课题基本信息中了解到题目的来源、题目的类型及教师的联系方式。查看课题信息界面如图 5-6 所示。



图 5-6 查看课题信息界面

5.3.8 提交开题报告功能实现

学生确定好选题之后，就可以通过系统查看到教师下发的任务书，就需要在规定的时间内来完成开题报告。学生进入到管理系统之后，通过使用阶段文档管理功能模块中的提交开题报告子模块，就可以提交开题报告，或者也可以以附件的形式进行上传。提交开题报告界面如图 5-8 所示。

公告信息管理 提交开题报告

图1 系统结构图

1. 用户管理结构

四.本课题研究方案 共输入 391 字符

研究平台和技术：
关键技术:jQuery、SSH、JavaScript、HTML、CSS等技术
开发环境:Windows 7
开发工具:MyEclipse
数据库:Sql Server 2014
服务器:Tomcat

五.研究目标、主要特色及工作进度 共输入 535 字符

step1	2018年1月 搜集资料，分析需求
step2	2018年2月 根据需求设计数据库表，并完成相应的界面原型图
step3	2018年3月 根据界面原型图编写前台页面代码
step4	2018年3月 编码，实现系统功能
step5	2018年4月 设计测试用例，对系统进行测试，找出系统缺陷，完善系统
step6	2018年4月 整理资料，撰写毕业论文并答辩

六.参考文献 共输入 650 字符

[10] 王琳：《SQL Server 2012数据库应用案例教程》，清华大学出版社，2014

[11] 邹红莲.基于SSM框架的Web系统研究与应用[J].湖南理工学院学报(自然科学版),2017,30(01):39-43.

[12] 刘红英.Web开发中HTML5技术的应用[J].信息与电脑(理论版),2017(05):63-65.

[13] 袁婷.浅谈Web前端开发[J].无线互联科技,2017(02):35-36.

添加附件： 已有开题报告的附件，开题报告李妍最终版.docx 删除 支持附件格式为doc，docx，pdf，wps，rar，zip

浏览

提交 取消

图 5-8 提交开题报告界面

相关代码示例如下：

```
TReport report=new Treport ();
report.setContent(req.getParameter("content"));
report.setDate(new Date().toLocaleString());
report.setStu_id(Integer.parseInt(req.getParameter("stu_id")));
request.put("msg", "提交开题报告成功");
return "msg";
```

5.3.9 审核开题报告功能实现

在学生提交开题报告之后，教师需要对学生的开题报告提出具体修改意见，对需要修改的开题报告就审核不通过，发回学生重新修改之后，再上传，也可以直

接到附件下载学生的开题报告进行查看，查看开题报告的格式是否满足学院毕业设计的要求。审核开题报告功能界面如图 5-9 所示。

公告信息管理	审核开题报告	开题报告详情					
[7] 韩新超. 一种基于C/S和B/S的宠物识别和管理系统[A]. Intelligent Information Technology Application Association, 2011:4. [8] 文义红. 基于元模型的WEB用户界面研究[D]. 大庆石油学院, 2005. [9] 张立科编著: 《数据库开发技术与工程实践》, 人民邮电出版社, 2004年 [10] 卫琳: 《SQL Server 2012数据库应用与开发教程》, 清华大学出版社, 2014 [11] 邹红霞. 基于SSM框架的Web系统研究与应用[J]. 湖南理工学院学报(自然科学版), 2017, 30(01): 39-43. [12] 刘红英. Web开发中HTML5技术的应用[J]. 信息与电脑(理论版), 2017(05): 63-65. [13] 袁娜. 浅谈Web前端开发[J]. 无线互联科技, 2017(02): 35-36.							
附件 附件: 开题报告李妍最终版.docx 点击下载							
▷ 开题报告审核情况 <table border="1"> <tr> <td rowspan="4">指导教师审核意见</td> <td>审核状态: 审核通过</td> </tr> <tr> <td>审核意见: 完成开题报告后, 就可以开始下一步工作。</td> </tr> <tr> <td> 修改审核意见 审核人: 危国国 审核时间: 2018-03-08 12:44:42 </td> </tr> <tr> <td>2018-01-29 10:15:41 完成开题报告后, 就可以开始下一步工作。</td> </tr> </table>			指导教师审核意见	审核状态: 审核通过	审核意见: 完成开题报告后, 就可以开始下一步工作。	修改审核意见 审核人: 危国国 审核时间: 2018-03-08 12:44:42	2018-01-29 10:15:41 完成开题报告后, 就可以开始下一步工作。
指导教师审核意见	审核状态: 审核通过						
	审核意见: 完成开题报告后, 就可以开始下一步工作。						
	修改审核意见 审核人: 危国国 审核时间: 2018-03-08 12:44:42						
	2018-01-29 10:15:41 完成开题报告后, 就可以开始下一步工作。						

图 5-9 审核开题报告界面

5.3.10 审核指导记录功能实现

教师在下发任务书以后, 学生就需要根据任务书的时间进度安排通过系统将规定的任务上报教师, 对未按要求上报的学生, 应审核不通过, 写出审核不通过的意见。审核指导记录界面如图 5-10 所示。

公告信息管理

审核指导记录

学生指导记录

▷ 课题基本信息

课题题目：基于SSH的拍卖会管理系统的设计与实现

可选专业：数学与计算机科学学院(计算机科学与技术)

题目类型：实际应用研究

选择模式：师生互选课题

指导教师：危国国 (72287)

导师联系电话：13837645207

学生姓名：胡思仲 (800131)

课题申报时间：2017-12-13

题目来源：自选

课题所属专业：数学与计算机科学学院(计算机科学与技术)

教师职称：讲师

导师联系邮箱：646476004@qq.com

学生院系专业：数学与计算机科学学院(计算机科学与技术)

▷ 主题：

指导选题的任务书填写

▷ 主要工作：

发送任务书填写模板，告知任务书填写规范，督促学生完成任务书，并对毕业设计工作时间进行安排

暂无批注内容
如需添加批注，请选中内容添加

提交时间：2018-01-25 15:48:47

▷ 审核与审批情况

指导教师
审核
意见

审核状态：☐通过 ☒返回修改

审核意见：

添加附件：上传有关附件，支持附件格式为 doc，docx，pdf，wps，rar，zip

浏览

提交

图 5-10 审核指导记录

相关代码示例如下：

```
TRecord record=new Trecord ();
record.setState("2");
HibernateSessionFactory.closeSession();
request.put("msg", "审核不通过！");
return "msg";
```

5.3.11 提交论文功能实现

学生在规定的时间内完成了论文后，就可以通过使用阶段文档管理模块中的提交论文子模块进行论文初稿的提交。可以在提交毕业设计的栏目中输入论文的关键



图 5-12 查看答辩记录界面

5.4 系统测试

5.4.1 测试目的

系统的测试的目的是测试整个系统的基本功能是否实现及实现代码的质量，一是对系统功能进行测试，二是对整个系统实现的代码进行测试，整个测试工作将由学院信息部门进行统一安排。分别对毕业设计管理系统的各个功能模块进行测试，主要是看用户在访问该系统时输入信息能否被完整正确的保存进数据库而后方便以后查询。

5.4.2 测试方法

系统测试一般都是围绕着白盒和黑盒进行，我们的开发团队也基本上遵循软件测试的准则，我们学院也组织了一批有实战经验的老师和学生对开发出来的管理系统进行了有意和无意的操作。对系统功能的测试，而白盒测试则是通过专业的测试工具对系统代码质量进行测试。

5.4.3 测试用例

测试用例通俗来讲，也就是用户想对系统中某一个具体的功能模块准备一些基本数据，然后根据系统得出来的测试值与我们预效果，进行比对，达到最终的目的。下面将从用户登录管理模块、公告信息管理模块等模块编写测试用例。

用户登录测试用例图如表 5-3 所示。

表 5-3 用户登录测试用例

用例名称	用户登录模块			
用例描述	输入用户信息			
序号	输入数据	操作	结果	评估
1	账号：800131 密码：8888	输入 800131、8888，点击“登录”	登录系统，系统赋予用户学生的功能权限	一致
2	账号：72287 密码 8888	输入 72287、8888	正常登录	一致
3	账号：10001 密码 8888	输入 10001、8888	正常登录	一致
终止条件		达到效果就终止		

测试结果：符合测试预期

公告信息管理测试用例图如表 5-4 所示。

表 5-4 公告信息管理测试用例

用例名称	公告信息管理模块			
用例描述	管理员发布公告			
序号	输入数据	操作说明	结果	评估
1	公告名称： 关于上传开题报告通知 编写人：管理员 公告内容：关于上传开题报告通知.....	点击“保存”	提示“公告信息发布创建成功”	一致
2	新闻名称：测试测试测试测试测试 编写人：管理员 新闻内容：测试测试测试.....	点击“保存”	提示“公告信息发布创建成功”	一致
终止条件		达到效果即可终止		

测试结果：符合测试预期

教师申报课题测试用例图如表 5-5 所示。

表 5-5 教师申报课题测试用例

用例名称	教师申报课题模块			
用例描述	教师提交课题和课题相关内容，等待审批结果			
序号	输入数据	操作说明	结果	评估
1	输入课题相关内容： 课题名称：基于 SSH 教务管理系统开发与实现 可选专业：计算机科学技术） 选择模式：师生互选课题 课题所属专业：数学和计算机科学学院 题目来源：自选 课题简介：教务管理系统是一个针对普通高...	点击“提交课题”	提示“课题申报成功，等待审批结果”	一致
终止条件		达到效果即可终止		

测试结果：符合测试预期

提交任务书测试用例图如表 5-6 所示。

表 5-6 提交任务书测试用例

用例名称		提交和下发任务书		
用例描述		教师提交对已选题的学生进行任务书的下发		
序号	输入数据	操作说明	结果	评估
1	输入调研市场情况..... 输入主要参考资料：[1]杨莹. 宠物托..... 输入毕业论文（设计）进度安排： 提交开题报告 2018.1.1-2018.1.14	点击“提交任务书”	提示“提交任务书成功”	一致
终止条件		达到效果就终止		

测试结果：符合测试预期

5.4.4 测试结果

经过使用多个测试用例对系统的部分功能进行了全面测试，整个系统在测试过程中，都能很好的把正确数据呈现给用户，不管是从系统的功能上、还是从系统的使用上，基本上都能达到我们当初预计的结果。

5.5 本章小结

本章主要毕业设计管理系统相关模块的实现，在实现叙述中首先介绍功能模块的作用，并组出功能实现界及关键代码。

6 总结与展望

6.1 总结

本文论述了基于 WEB 的毕业设计管理系统，系统使用 SSH 进行架构，整个系统界面美观大方、操作步骤简单、功能模块清晰、用户权限严谨，学生、教师和管理员三种不同类型的用户登录到系统都可以完成自己的工作，教师从选题的申报、师生互选、阶段文档的批改和审核，每个环节都可以互动。管理员可以使用毕业设计管理系统能够时刻监督到每一个学生 and 每一位教师的毕业设计工作。系统的实现基于 B/S 模式，系统中实现的主要功能模块有：用户管理模块、公告管理模块、师生互选管理模块、工作分配管理模块、答辩和成绩管理模块、阶段文档管理模块。

在本文中主要围绕以下几点工作展开：

(1) 根据学院的实际要求，走访相关院校了解当前毕业设计管理系统的建设情况，对整个高校的毕业设计管理工作进行了深入的调研和总结，决定将采用本文所使用到框架结构，进行了系统的功能性需求和非功能性需求的调研。从使用者的角度进行了深度调研。最终提出了整个系统的业务功能需求。

(2) 使用 SSH 架构设计，给出每一层的用例场景及设计，并对整个系统的功能模块进行了设计。

(3) 使用 Java 语言进行编码，在论文分别给出了实现的过程和结果。在系统功能实现之后，使用黑盒和白盒进行了系统测试。

6.2 展望

本文系统初步实现了毕业设计管理系统的大部分功以模块，虽在实际运行中基本符合用户需求，但仍需要对整个开发过程进行严格的系统测试。本系统存在不足有：

首先，系统的安全性有待提高，应该在系统登录功能中加入诸如数字签名、人体特征等方面的认证和鉴别技术。

其次，由于学院每年人数的增加，系统的数据量比较大，每次都在逐年累加，因此，要尽可能的提高系统检索数据的能力以及检索数据的速度。

最后，要对用户的每一个操作都要使用数据库记录下来，增强系统的安全性，但我们并没有对此功能进行开发，希望在今后的系统二次开发时应该考虑进去，做好系统的日志管理，系统的日志管理本来就是毕业设计管理系统的常规功能模块，希望在后续的开发和改进过程中进行完善。

参考文献

- [1] 王超.手机售后服务管理系统的设计与实现[D].江西财经大学,2015.
- [2] 陈家泉. 基于 Android 的移动教务管理系统的设计与实现[D].电子科技大学,2015.
- [3] 杨甜.教务管理系统设计与实现[D]华中科技大学,2016.
- [4] 郭宏.学生会管理系统手机端的设计与实现[J].互联网论文库,2015(8) 78-79.
- [5] 熊伟,陈国华,常礼昌.工业工程专业本科毕业设计校企联合培养的探索[J].机械管理开发.2015(7)78-78.
- [6] 刘建宏,钟嫩妹.PHP 和 MySQL 在网站开发中的优势[J].数码世界,2017(6)56-58.
- [7] 张晓婷.中职学校教学互动评价系统的设计与实现[D].青岛大学,2014.
- [8] 陈康.基于 ASP 的毕业设计管理系统设计与实现[J].当代教育实践与教学研究,2016(11):99-100.
- [9] 陈双双.刍议教育信息化工作[J].数字通信世界,2017(8)76.
- [10] 马彬.教学管理信息系统的设计与实现[D].山东大学,2013.
- [11] 肖娜. 基于 Android 的高校移动教务管理系统的设计与实现 [D].东南大学,2015.
- [12] 甄红旭. 毕业设计管理系统的设计与实现[D].河北科技大学,2015.
- [13] 赵文浩.分布式校园信息服务平台的研究与实现[D].河北工业大学,2014.
- [14] 赵敏. 临沂大学本科生毕业设计管理系统的设计与实现[D].山东大学,2015.
- [15] 倪蕾. 闽西职业技术学院学生毕业设计管理系统的研究与分析[D].云南大学,2015.
- [16] 吴立刚. 基于 B/S 模式毕业设计管理系统的设计与实现[D].吉林大学,2015.
- [17] 何宝琳. 中山职业技术学院毕业实习管理系统的研究与分析[D].云南大学,2015.
- [18] 任看看. 毕业设计（论文）管理系统的实现及其关键技术研究[D].江南大学,2015.
- [19] 孙楠军. 个性化推荐技术在毕业设计选题系统中的应用研究[D].西安石油大学,2015.
- [20] 邱宁.基于 J2EE 的网上支付系统的设计和实现[D].北京邮电大学,2013.
- [21] 周莉莎. 本科生毕业设计选题系统设计与实现[D].燕山大学,2015.
- [22] 王永山. 软件学院综合教务系统设计与实现[D].大连理工大学,2015.
- [23] 陈斌.基于 jQuery 框架的毕业设计管理系统的设计与实现[D].苏州大学,2012.
- [24] 李鹏. 本科毕业设计管理系统的设计与实现[D].安徽工业大学,2017.

- [25] 尹倩. 实践教学管理平台的设计与实现[D].安徽工业大学,2017.
- [26] 席杨洋. 基于 B/S 结构的毕业设计选题系统的设计与实现[D].吉林大学,2017.
- [27] 肖祥林. 基于 SSM 的毕业设计管理系统设计与实现[J]. 电子科技,2016,29(10):115-117.
- [28] 官朝辉. 基于 B/S 模式的毕业设计管理系统(GDIS)的设计与实现[J]. 电脑迷,2016(10):73-74.
- [29] 张艳清. 毕业设计(论文)管理系统研究与设计[D].厦门大学,2014.
- [30] 周建锋, 付延友. 毕业设计管理信息系统设计与实现[J]. 软件导刊,2016,15(08):96-98.
- [31] 严璞. 基于手机二维码的物流管理信息系统设计与实现[D]. 华中科技大学,2011.
- [32] 曾旭,司马宇. 基于 Pageoffice 插件的毕业论文在线管理系统设计[J]. 软件导刊,2016,15(07):62-63.
- [33] 张迪,王迪,张露,付亚坤,孙宁,张玉军. 本科毕业设计双选及选题系统的设计与实现[J]. 科技展望,2016,26(16):347.
- [34] 王淼. 高校学生信息管理系统的分析与设计[D]. 厦门大学,2014.
- [35] 温波. 高职院校校外毕业设计管理系统设计与实现[D]. 学术论文联合比数据库,2016.
- [36] 徐军蔚. 基于 JSP 的毕业设计选题管理系统探讨[J]. 电子技术与软件工程,2016(02):60.
- [37] 夏松竹. 基于 B/S 结构的“本科毕业设计管理信息系统”设计与实现[J]. 工业和信息化教育,2016(01):82-86.
- [38] 吴学文. 酒店预订系统设计与实现[D]. 河海大学,2016.
- [39] 计磊, 李里, 周伟. 精通 J2EE 整合应用案例[M]. 北京: 人民邮电出版社, 2016:15-20.
- [40] 负飞. 安阳职业技术学院教务管理系统设计与实现[D]. 电子科技大学,2012.

致 谢

经过几个月的辛苦努力，论文总算告一段落，在此次学习的过程让我认识到，一个管理系统的诞生是需要花费大量的时间和精力，也让我充分认识到，学习的过程是痛苦，但收获是颇丰的，正是由于本人对知识的渴望和老师们的引导，才让我有这个勇气来接受这个挑战，在这里我首先就要感谢培养我的母校，是您给了我再一次的学习机会，感谢在我研究生生涯里教过的老师们，是你们一字一句地教导，才让我对我这个学科产生了浓厚的兴趣，是我人生的引路灯。

在论文的完成过程中，我最需要感谢的一个人，那就是我的指导老师沈波，从论文和选题，到论文的定稿，每一个阶段都给予了我莫大的关怀，选题开始，就结合我的工作背景，结合实际最终确定了此课题，在论文的指导过程中，是他不厌其烦的为我排忧解难，实实在在的帮我解决在毕业设计每个阶段所遇到的问题，也正因如此，我的论文才能够在学校规定的时间内按期完成，在此向您表示最诚挚的感谢！

最后，我要感谢我的家人，是他们辛辛苦苦付出，才会让我有充分的时间和精力在完成工程硕士的学习，总之，真诚的感谢帮助过我的师生和家人！

